

The background image shows a vast industrial space, likely a historical sugar mill, filled with large-scale mechanical equipment. Massive wooden and metal gears are visible, along with complex piping and structural beams. The lighting is natural, coming from high windows, creating a sense of scale and historical significance.

Industriële Besturingen programmeren

Week 9 – Netwerken en grafische
programmeertalen

Frank Goedhart

P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Zelfstudie

Huiswerk!

1. Kennisclip geheugengebruik
2. Bekijk de video: [Logic AND: Boolean Circuits in LAD](#) t/m 2:40
3. Lees: *Siemens Manual – Tia Portal – Creating LAD*

Vragen?



Bytevolgorde

Vraag: Op welke geheugenplek wordt het minst significante **bit** van MD55 geplaatst?

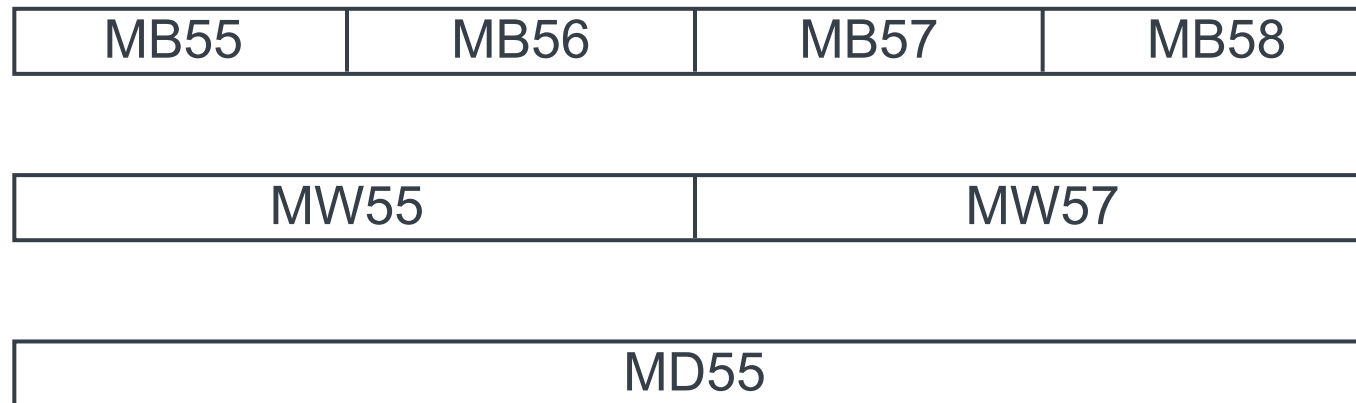
M__.



Bytevolgorde

Vraag: Op welke geheugenplek wordt het minst significante **bit** van MD55 geplaatst?

M58.0



Vandaag

Netwerken

Ladderdiagrammen (LAD)

Function Block Diagram (FBD)

Timers en Counters

S7-GRAPH

Symbol table



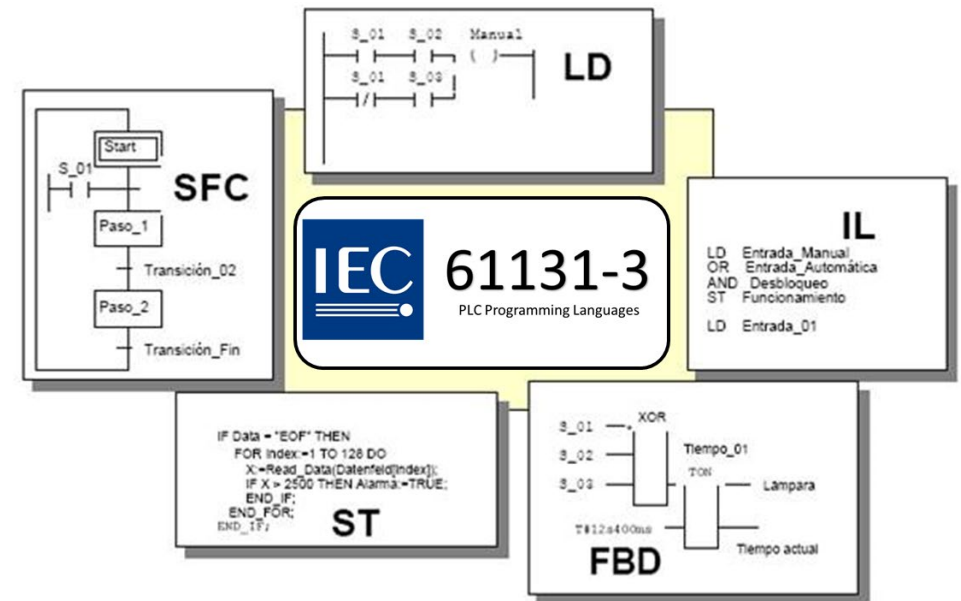
Programmeertalen

Een PLC kan geprogrammeerd worden met verschillende programmeertalen.

Volgens IEC 61131-3:

- Ladderdiagram: LAD (LD)
- Functieblokken: FBD
- Gestructureerde programmeertaal SCL (ST)
- Assembler: STL (IL)
- Grafisch, toestandsmachine Graph (SFC)

(...) = IEC-benaming



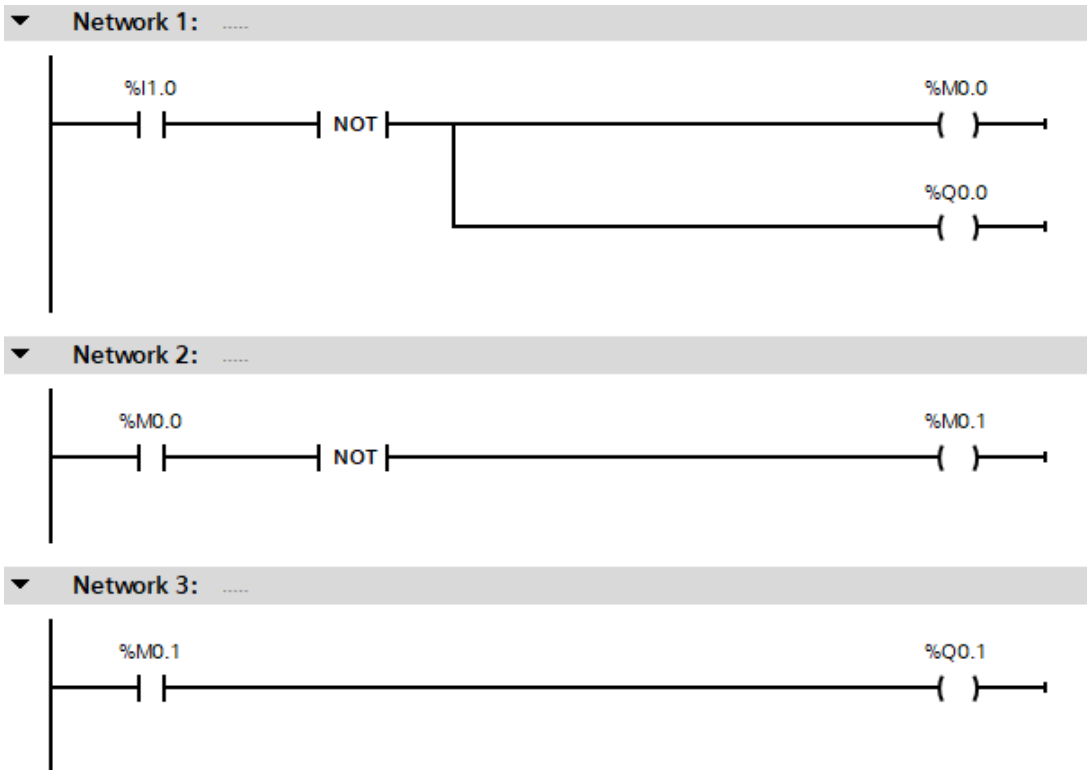
Ladder

LAD (Siemens)

LD (IEC)

Netwerken

LAD en FBD



Ieder OB-, FC-, FB-blok bestaat uit verschillende netwerken.

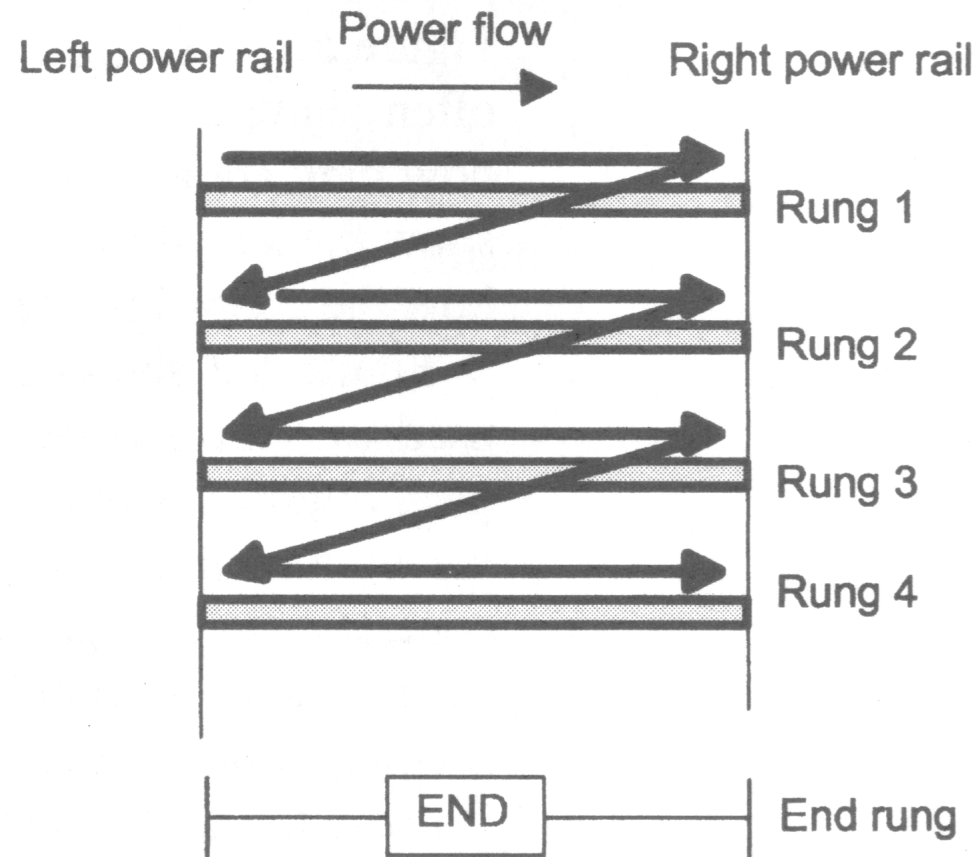
Ieder netwerk bevat een (LAD/FBD) diagram of code (SCL).

Ieder netwerk wordt in een scan cycle één keer uitgevoerd.

Volgorde van uitvoer is van boven naar beneden.

Ladderdiagrammen

LAD

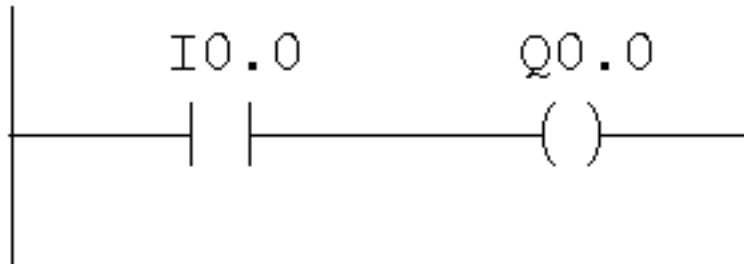


LAD is een veel gebruikte methode voor programmering.

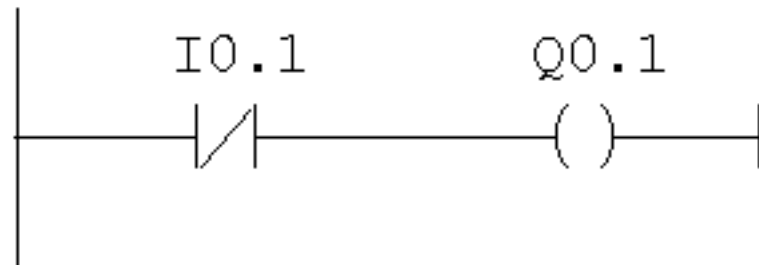
Bestaan uit twee verticale power rails.

Schakelingen worden weergegeven als horizontale lijnen (rungs) tussen de twee power rails.

Input / output



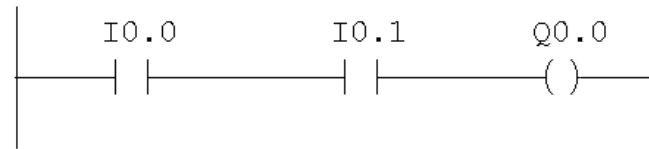
Als ingang `I0.0` gesloten wordt, zal uitgang `Q0.0` geactiveerd worden.
Dit is een *normally open* contact (maakcontact).



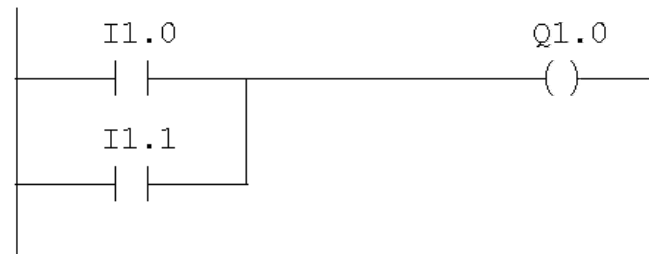
Als ingang `I0.1` geopend wordt, zal uitgang `Q0.1` geactiveerd worden.
Dit is een *normally closed* contact (verbreekcontact).

Logische constructies

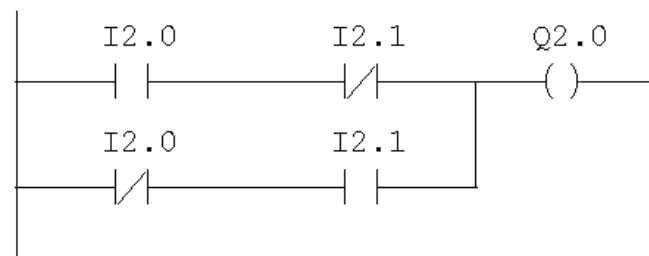
AND



OR

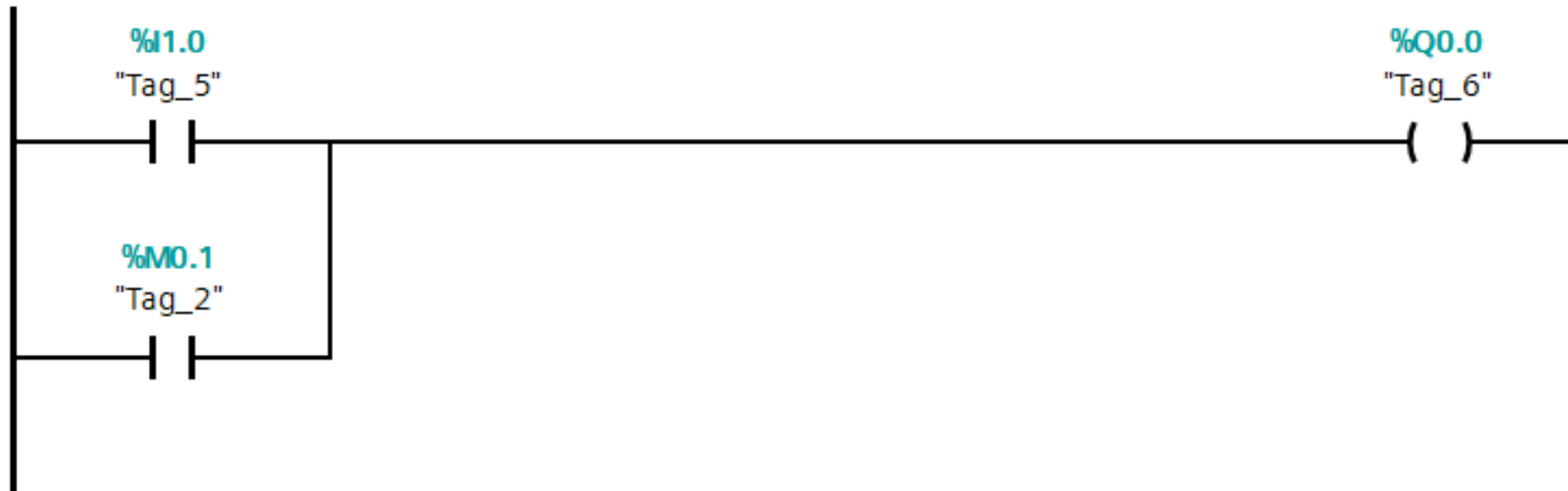


XOR



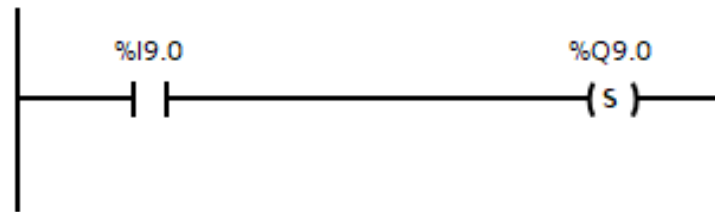
Adressering

In TIA portal wordt de adresaanduiding voorafgegaan met een ‘%’-teken.
(absolute adressering)

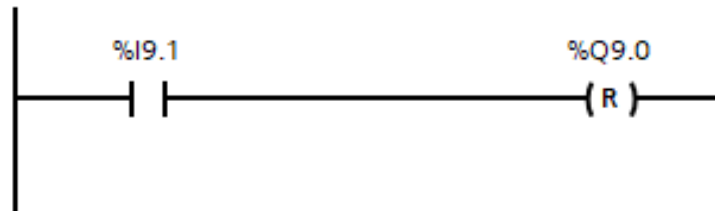


Set en Reset

SET-actie

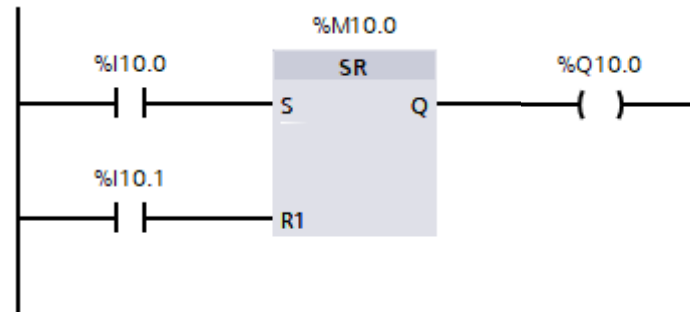


RESET-actie

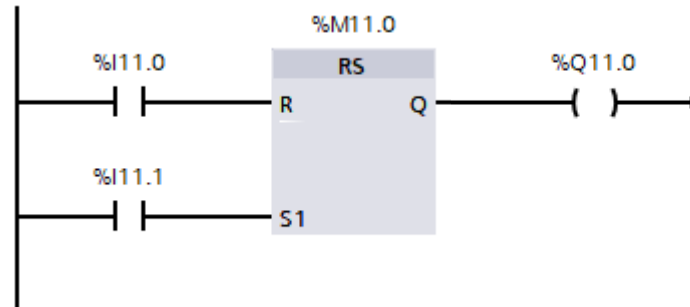


Set- en resetelementen

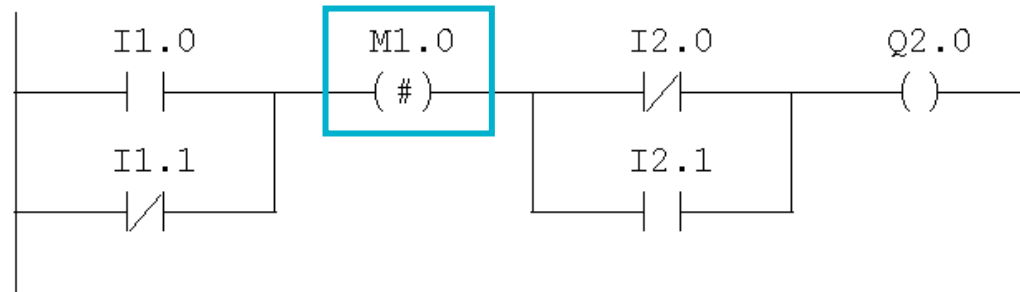
SR-element met overheersende reset



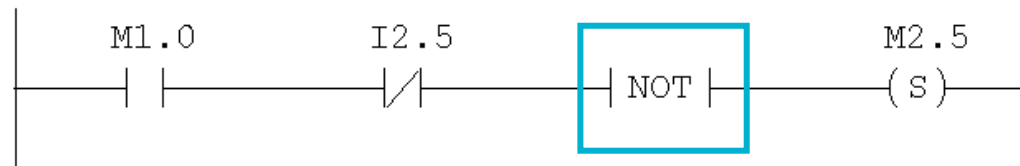
SR-element met overheersende set



Tussenmerker, NOT

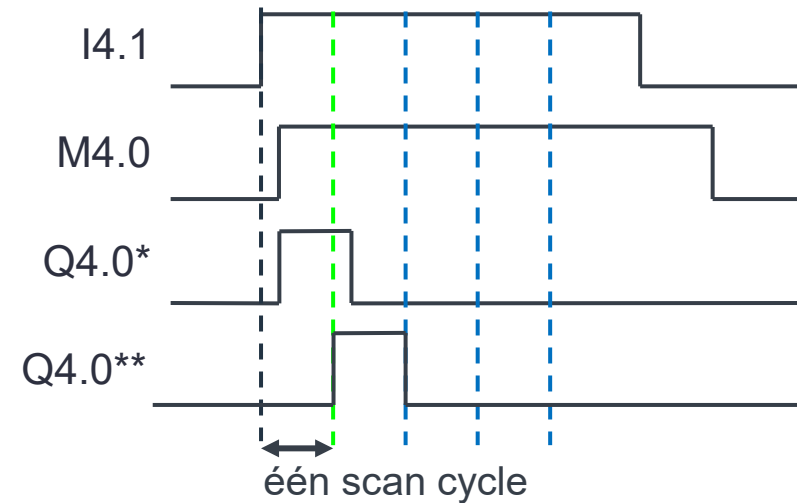
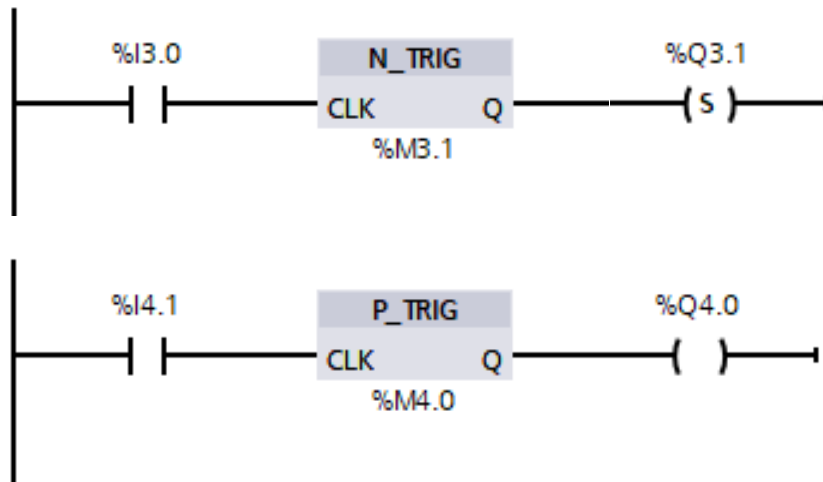


Een tussenmerker wordt gebruikt als opslag van een deel van een logische bewerking. Deze tussenmerker is in andere bewerkingen weer te gebruiken.



NOT invertteert de uitkomst van een logische bewerking.

Flankdetectie

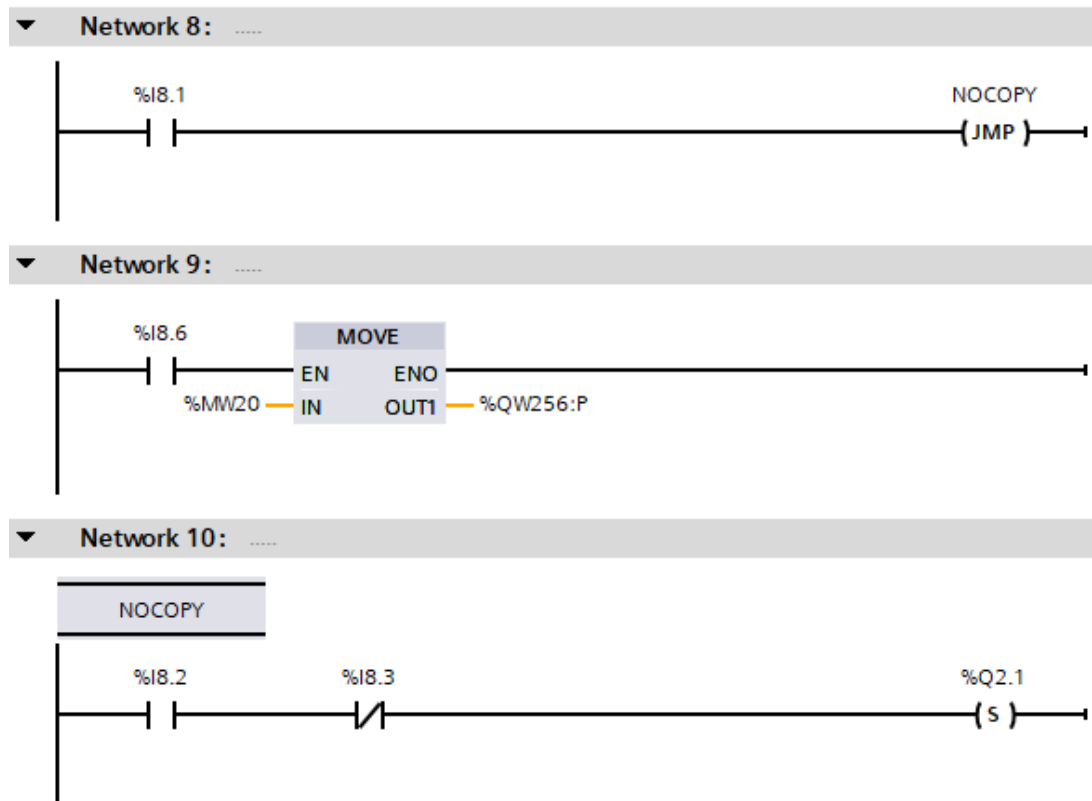


Als ingang I3.0 van 1 naar 0 verandert, dan zal Q3.1 geset worden.

Als ingang I4.1 van 0 naar 1 verandert, zal uitgang Q4.0 precies één scan cycle 1 zijn.

M3.1 en M4.0 zijn nodig voor tussenopslag, namelijk de waarden van de ingangen tijdens de vorige scan cycle. Ze worden aangepast tijdens het uitvoeren van de rung.

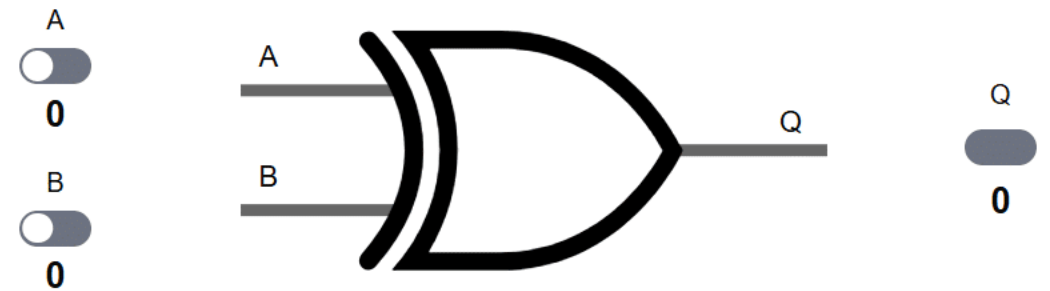
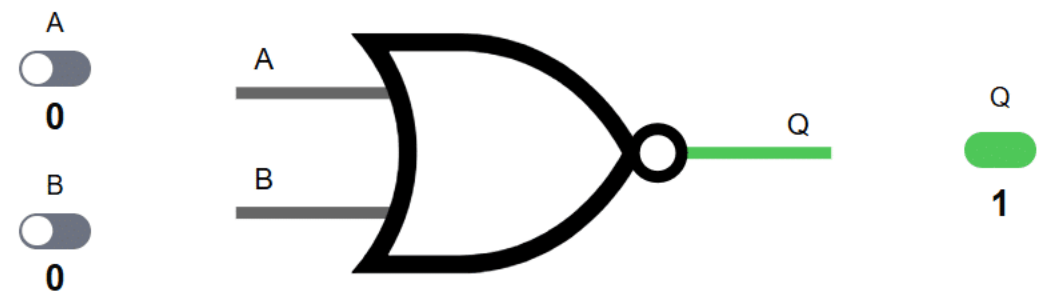
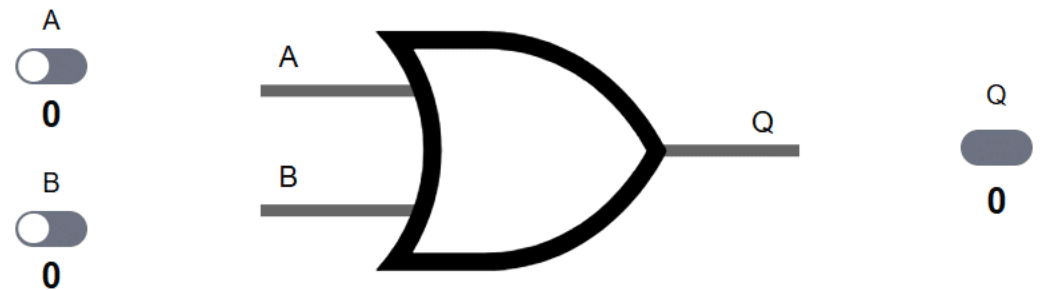
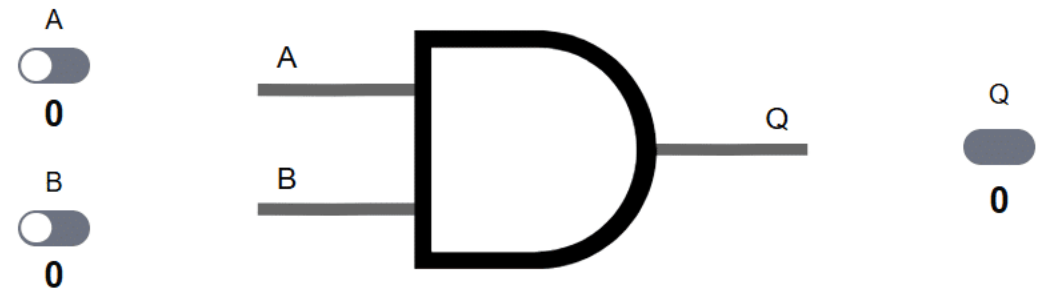
Jump en label



Indien I8.1 een logische 1 is, zal gesprongen worden naar label NOCOPY. (De tweede rung in netwerk 9 wordt dus overgeslagen.)



Funcie Block Diagram

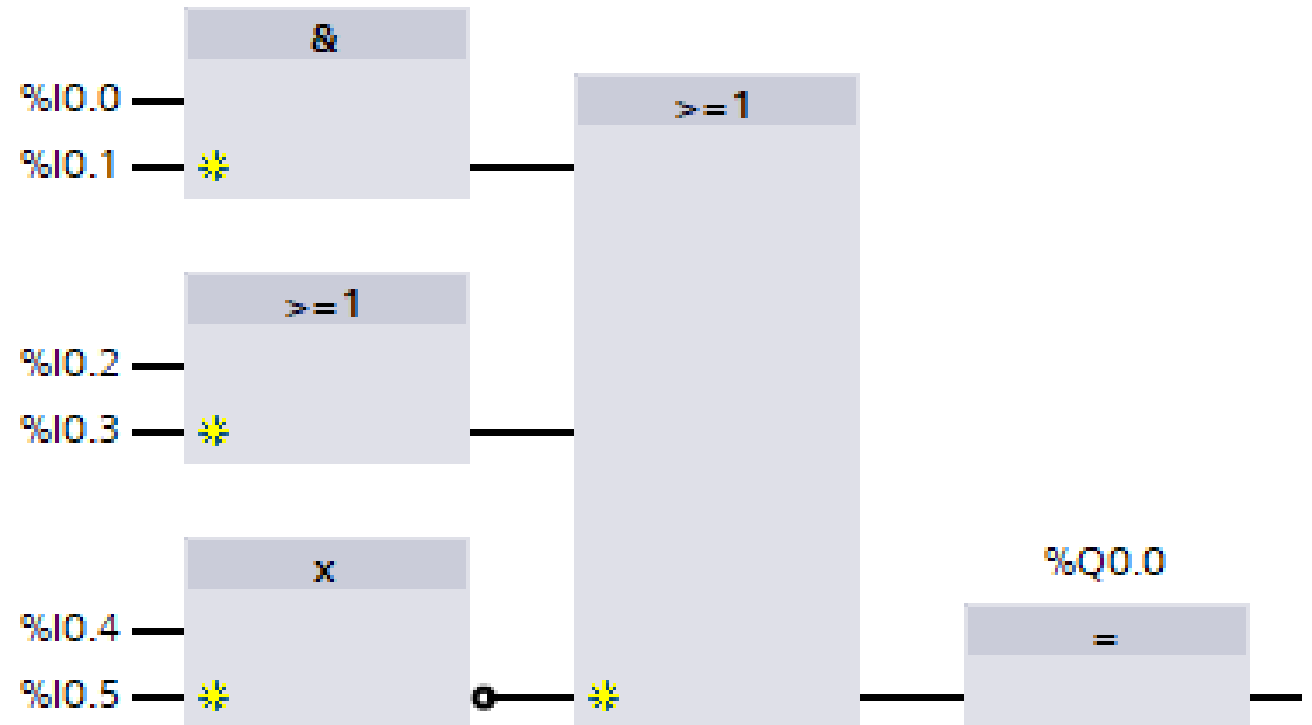


Function Block Diagram

Deze vorm van programmeren komt overeen met het programmeren van digitale bouwstenen.

Logische constructies worden door middel van poorten weergegeven.

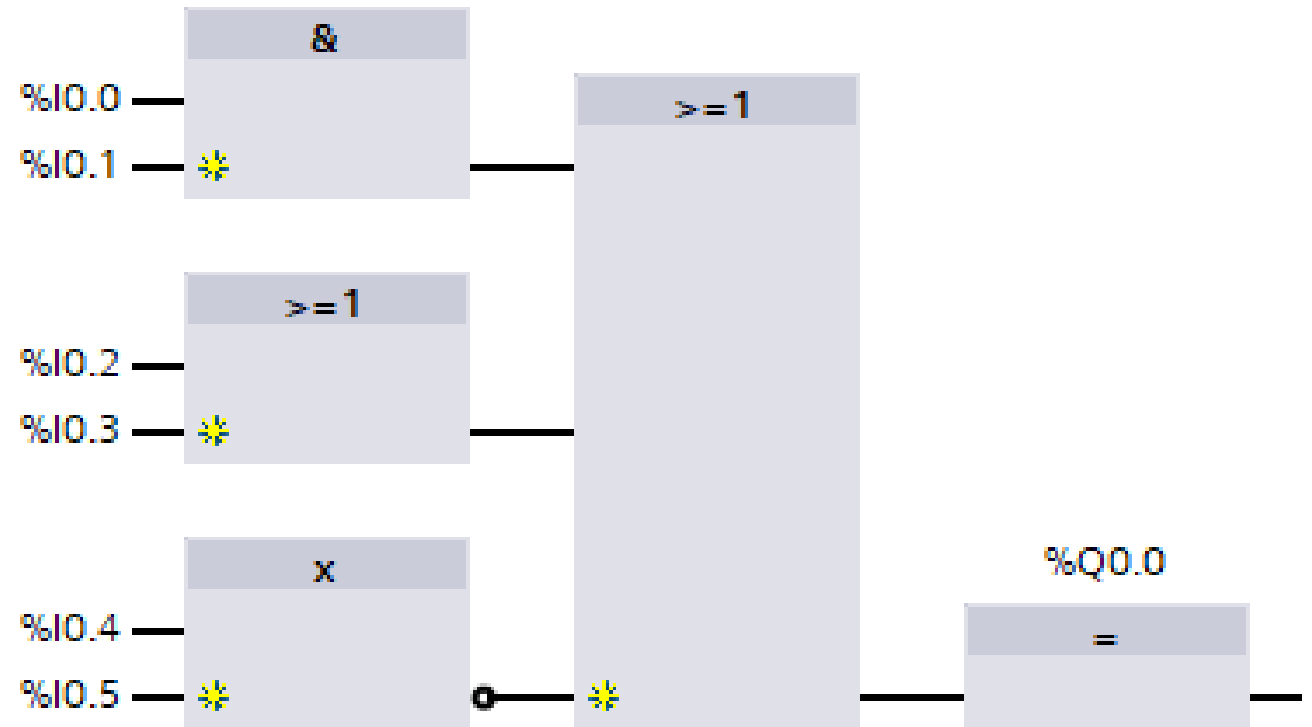
Ladderdiagrammen en FBD's zijn eenvoudig in elkaar om te zetten.



Function Block Diagram

Hiernaast is een mengeling van AND, OR, NOT en XOR te zien.

Uiteindelijk moet de uitkomst gekoppeld worden aan een uitgang of een merker.

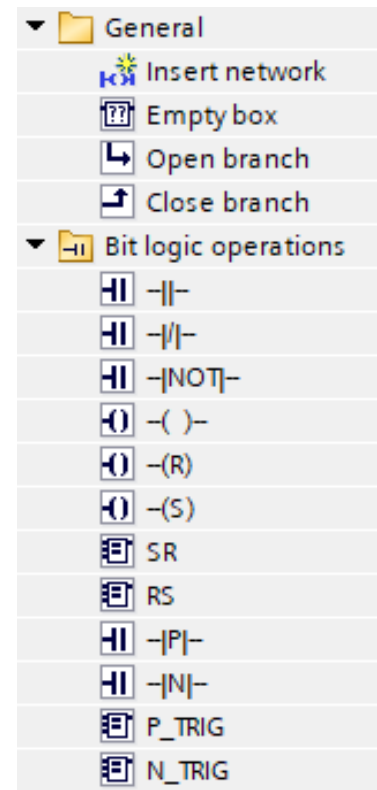


Function Block Diagram

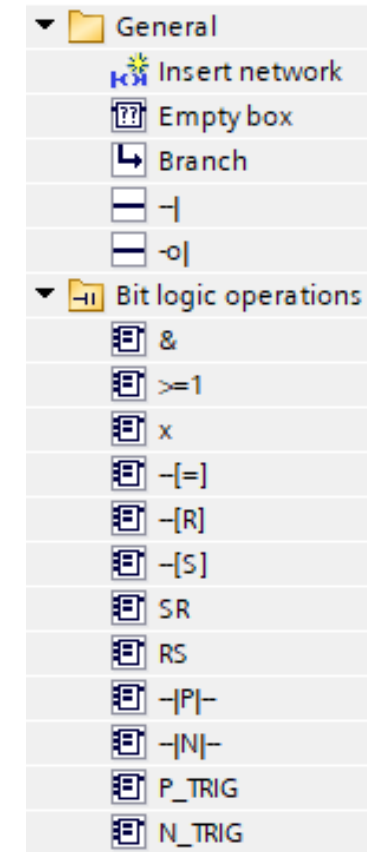
Vergelijking van LAD en FBD.

De overige componenten, zoals SR-elementen, timers en counters, zijn hetzelfde.

LAD



FBD



Timers

Een veel voorkomende taak tijdens het draaien van een PLC-programma is het meten van tijd.

Denk hierbij aan: het openhouden van een klep, het mixen van brooddeeg.

Hiervoor zijn er een viertal timers standaard beschikbaar:

- Pulse timer (TP)
- On-delay timer (TON)
- Off-delay timer (TOF)
- Retentive on-delay timer (TONR)



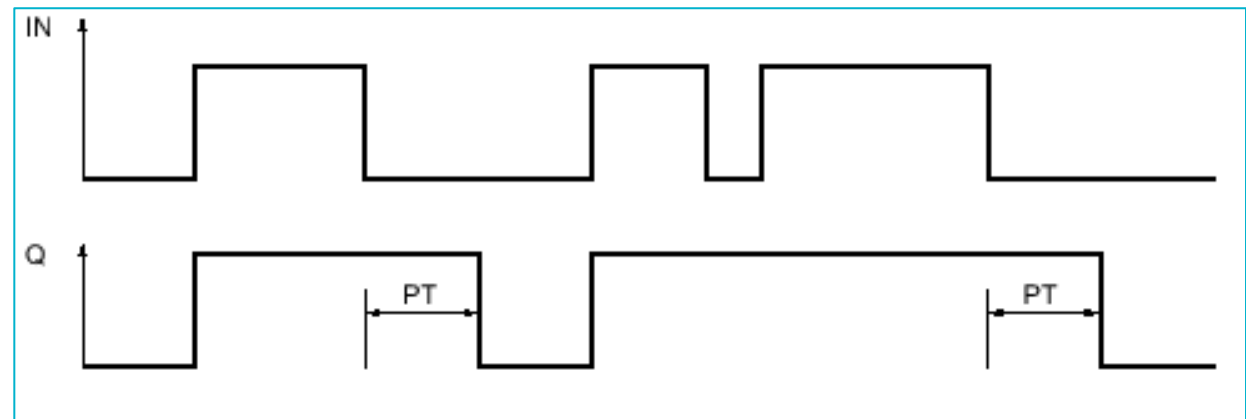
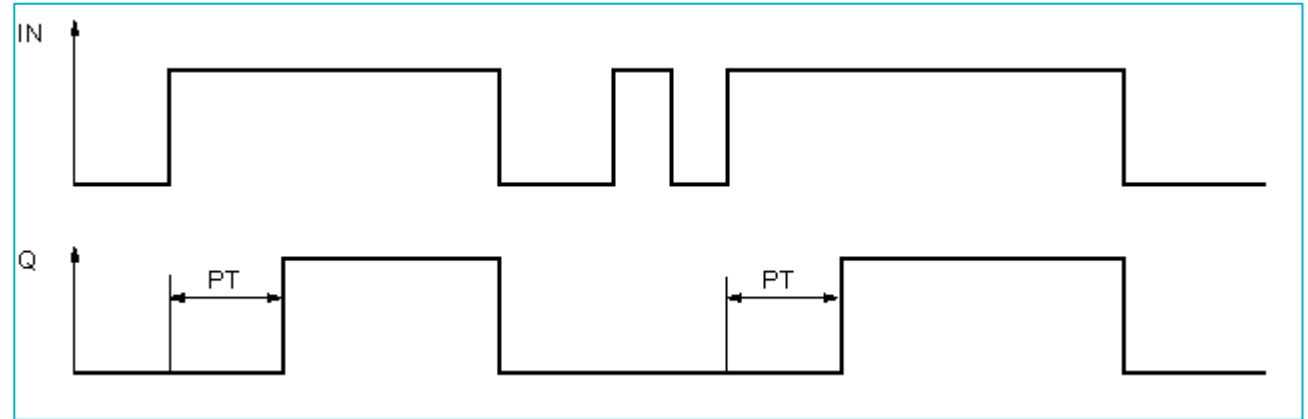
Timers

TP: Generate pulse

TON: Generate on-delay

TOF: Generate off-delay

TONR: Time accumulator



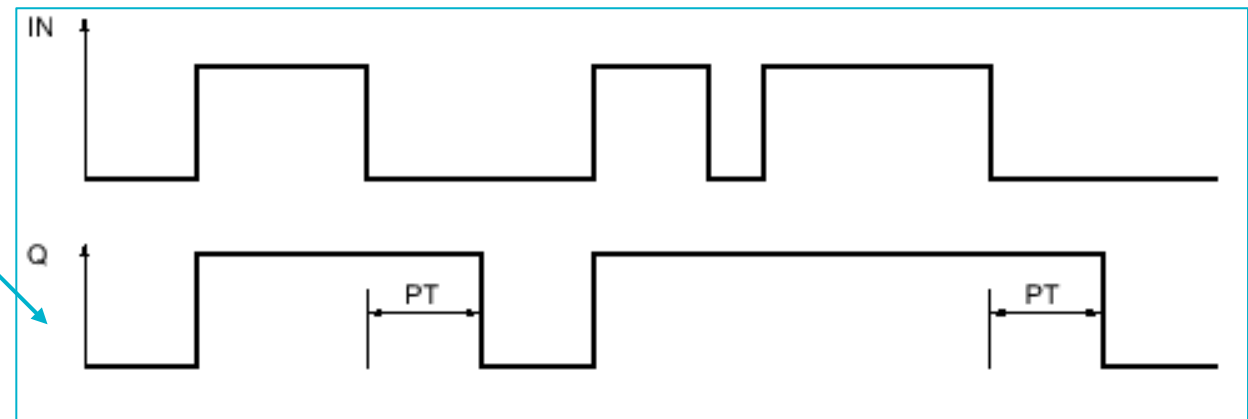
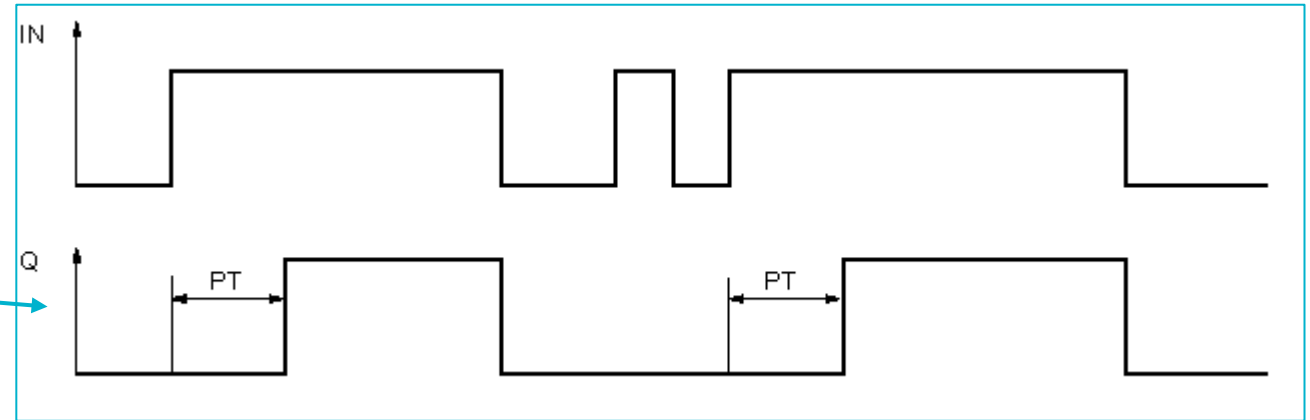
Timers

TP: Generate pulse

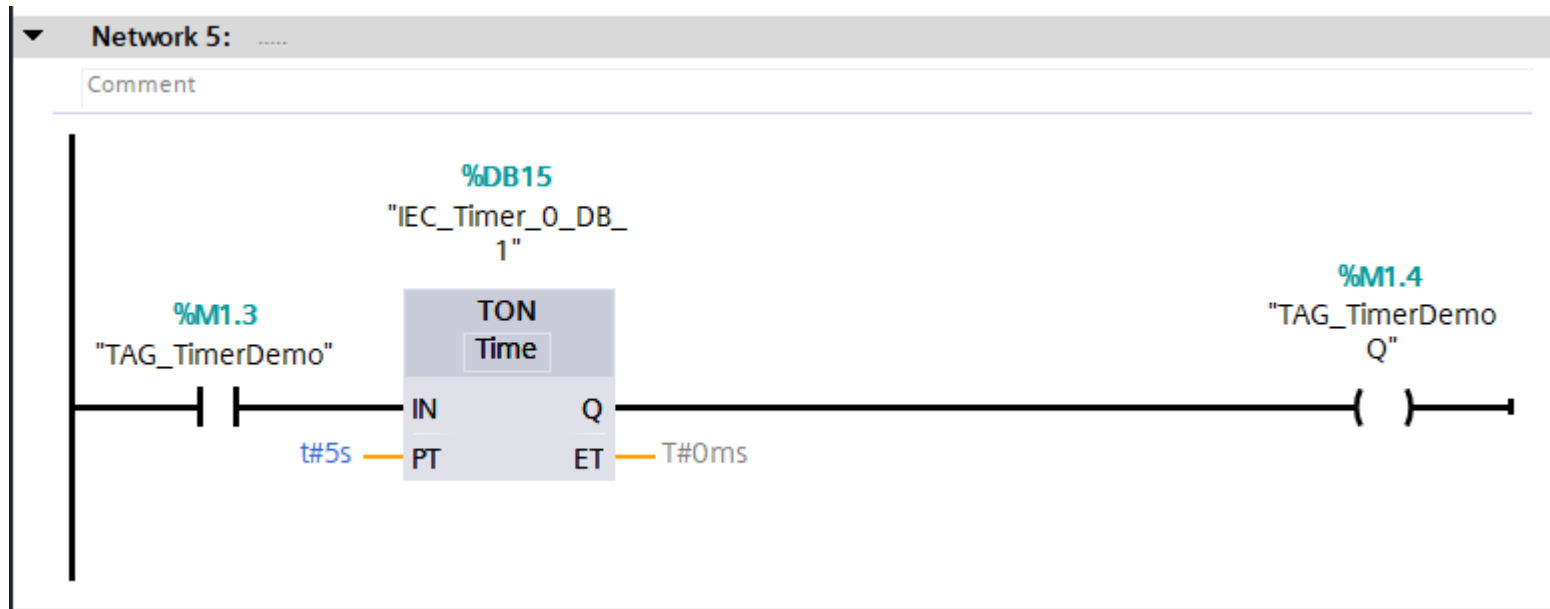
TON: Generate on-delay

TOF: Generate off-delay

TONR: Time accumulator



Voorbeeld

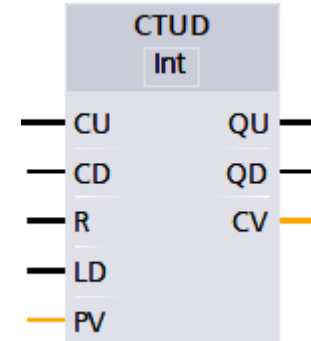
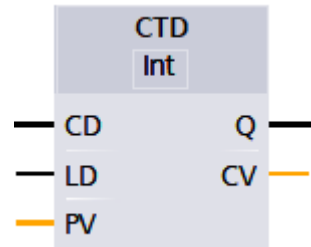
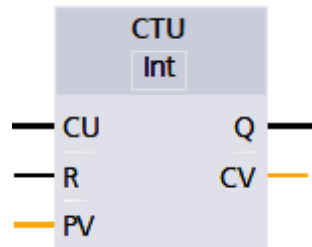


Basic instructions		
Name	Description	Version
General		
Bit logic operations		V1.0
Timer operations		V1.0
TP	Generate pulse	V1.0
TON	Generate on-delay	V1.0
TOF	Generate off-delay	V1.0
TONR	Time accumulator	V1.0

Counters

Tellers

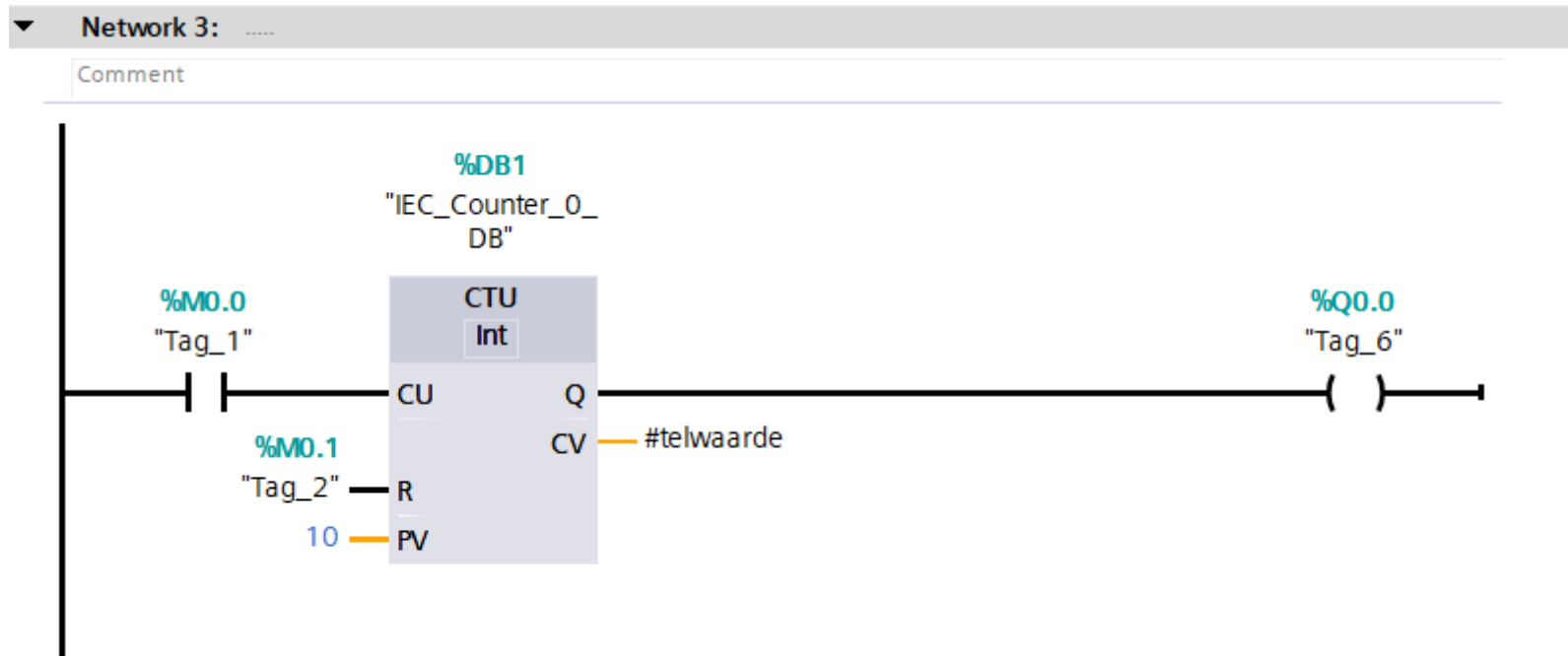
Naast timers zijn er ook standaard counters (tellers):



Inputs		Outputs	
CU	Count Up	Q	Status
CD	Count Down	QU	Status Up counter
R	Reset	QD	Status Down counter
LD	Load Input	CV	Current Value
PV	Proces Value		



Voorbeeld



Basic instructions	
Name	Desc...
▶ General	
▶ Bit logic operations	
▶ Timer operations	
▼ Counter operations	
CTU	Coun...
CTD	Coun...
CTUD	Coun...

Vandaag

Netwerken

Ladderdiagrammen (LAD)

Function Block Diagram (FBD)

Timers en Counters

Symbol table

S7-GRAPH



Wat een toestand

Als we een wasmachine zouden willen aansturen met een PLC.
Met het volgende wasprogramma:

1. Wacht op startknop
2. Vul met water en warm op
3. Draai het wasgoed rond
4. Pomp het water weg en centrifugeer

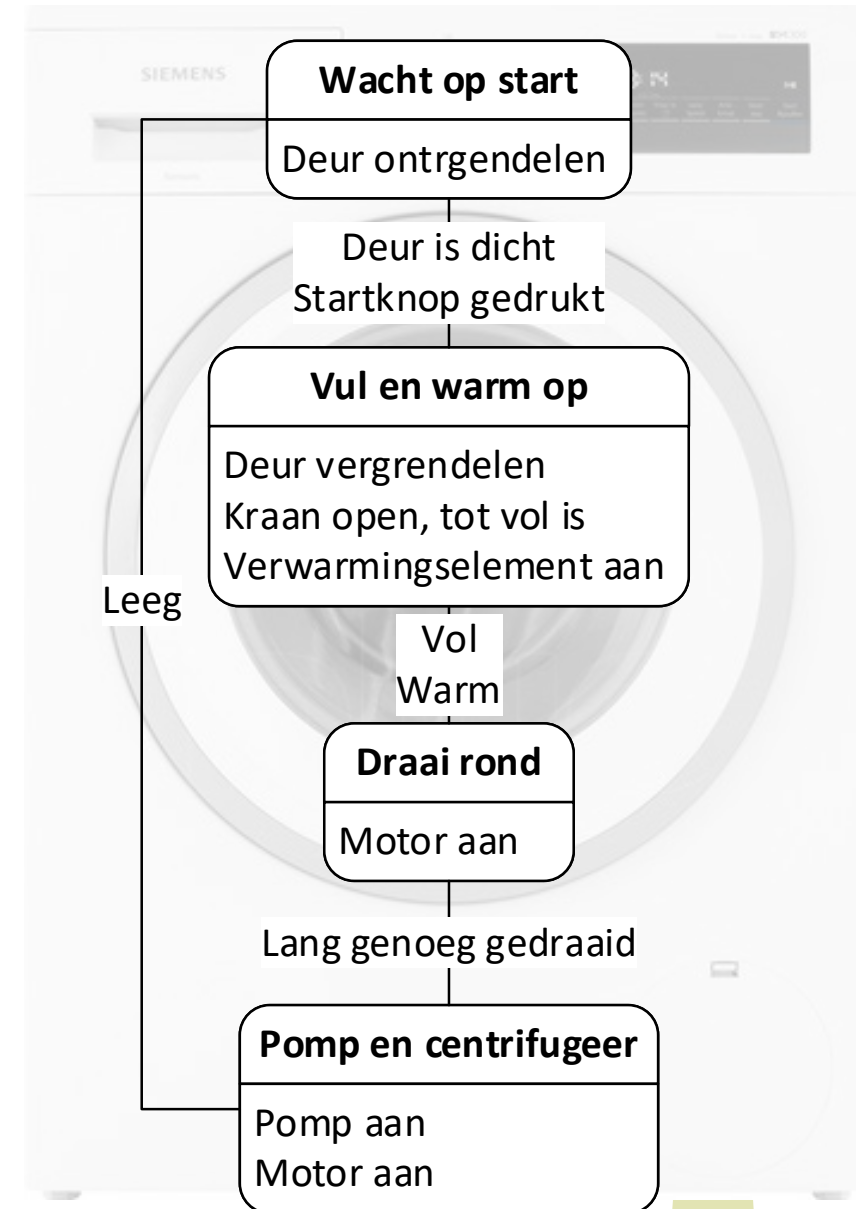
En we proberen dat in LAD...



Wat een toestand

Als we een wasmachine zouden willen aansturen met een PLC.
Met het volgende wasprogramma:

1. Wacht op startknop
2. Vul met water en warm op
3. Draai het wasgoed rond
4. Pomp het water weg en centrifugeer

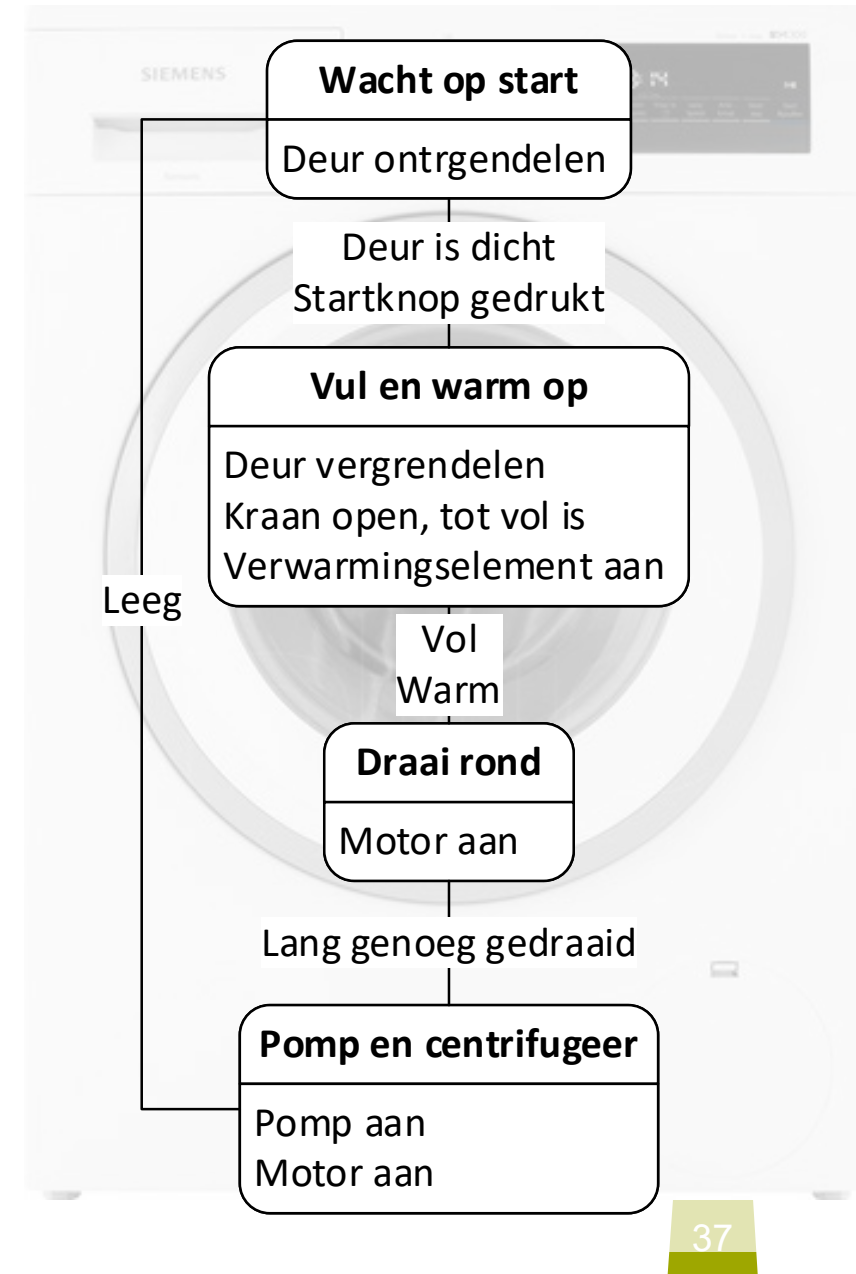


Wat een toestand

...dan zal je moeten bijhouden in welke toestand het programma zich bevindt.

... dan zal je moeten programmeren wanneer je van toestand wisselt.

... dan zal je moeten beschrijven wat er in elke toestand moet gebeuren.



S7-GRAPH

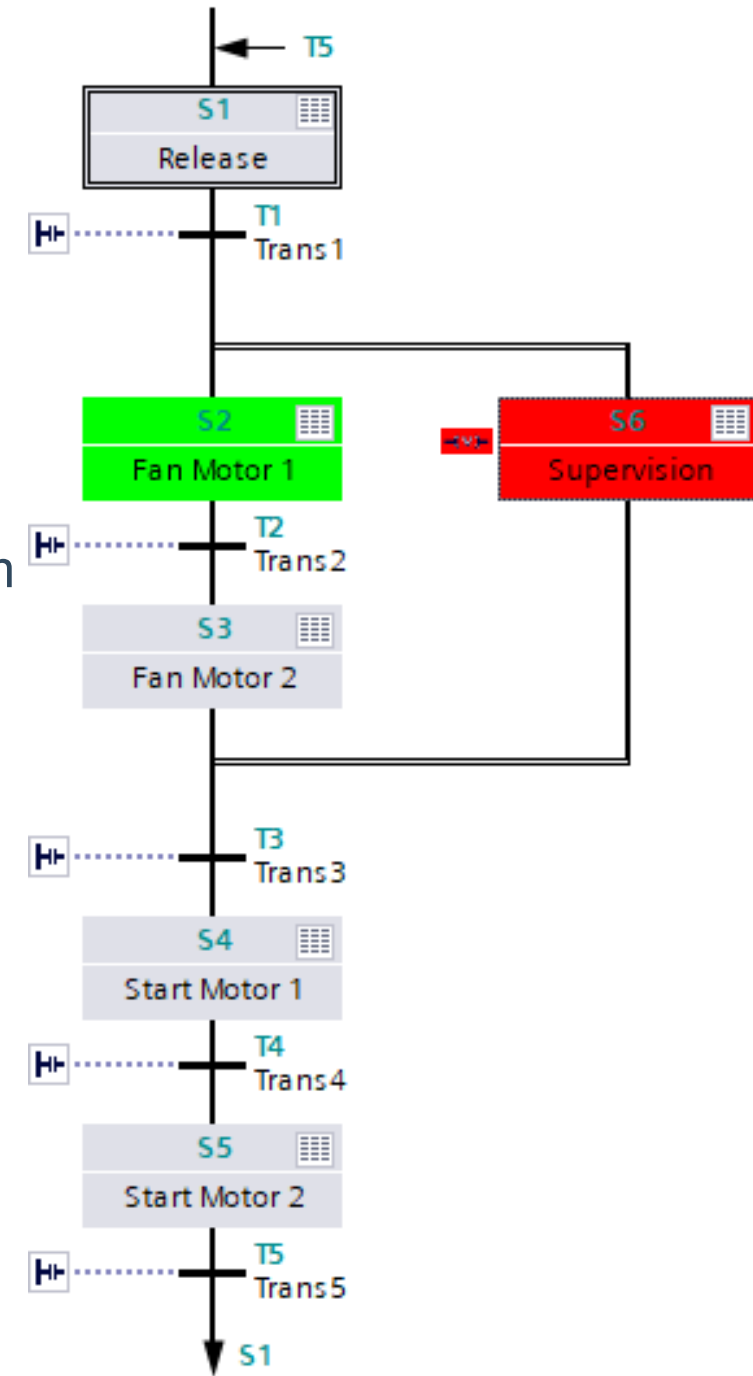
SFC

Met S7-GRAPH kan je toestandsdiagrammen programmeren.

Veel systemen kan je programmeren als een sequentie. Het systeem loopt van toestand naar toestand. Denk hierbij aan een verkeerslichtsysteem of een lopende band.

S7-GRAPH volgt de IEC-norm SFC (Sequential Function Chart) met hier en daar een uitbreiding.

Een S7-GRAPH sequentie wordt geprogrammeerd in een FB met bijbehorende DB (Instance DB).



S7-GRAPH

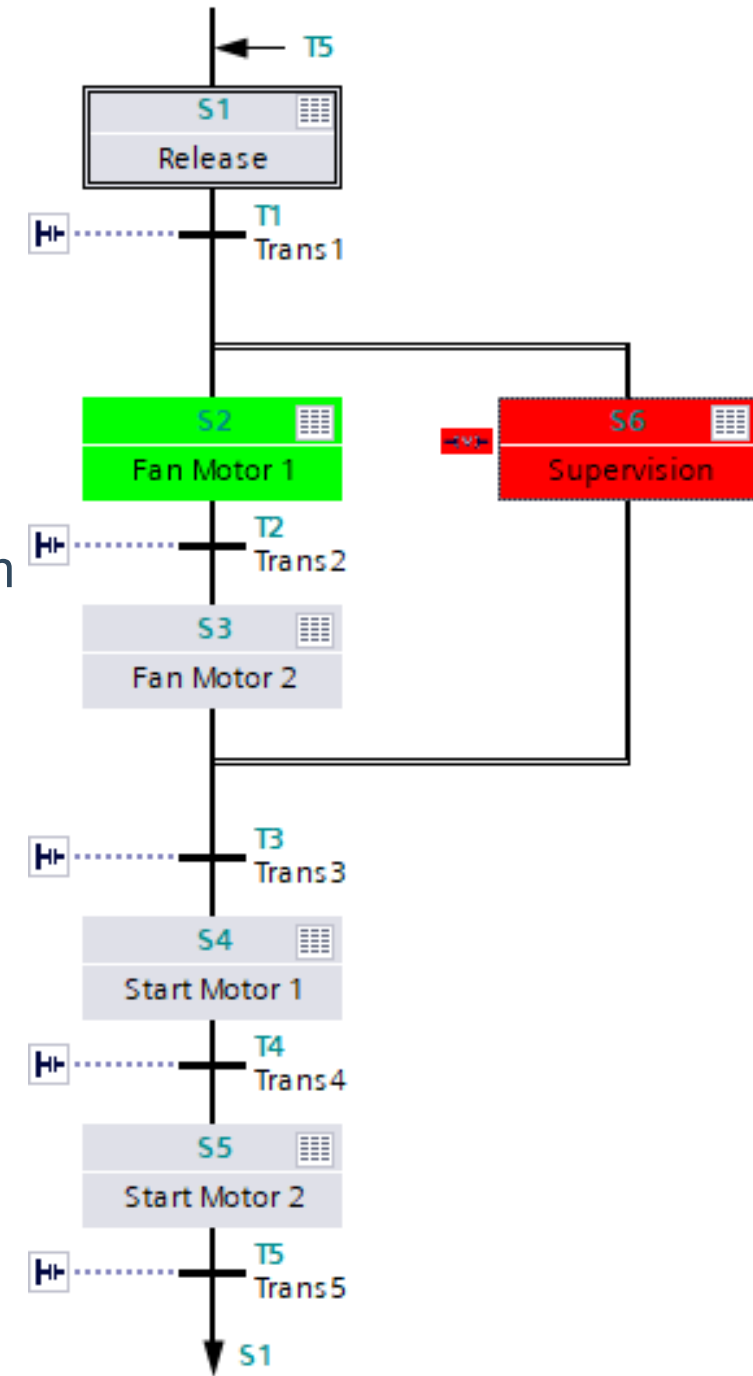
SFC

Met S7-GRAPH kan je toestandsdiagrammen programmeren.

Veel systemen kan je programmeren als een sequentie. Het systeem loopt van toestand naar toestand. Denk hierbij aan een verkeerslichtsysteem of een [practicum-opstelling](#).

S7-GRAPH volgt de IEC-norm SFC (Sequential Function Chart) met hier en daar een uitbreiding.

Een S7-GRAPH sequentie wordt geprogrammeerd in een FB met bijbehorende DB (Instance DB).



S7-GRAPH

SFC

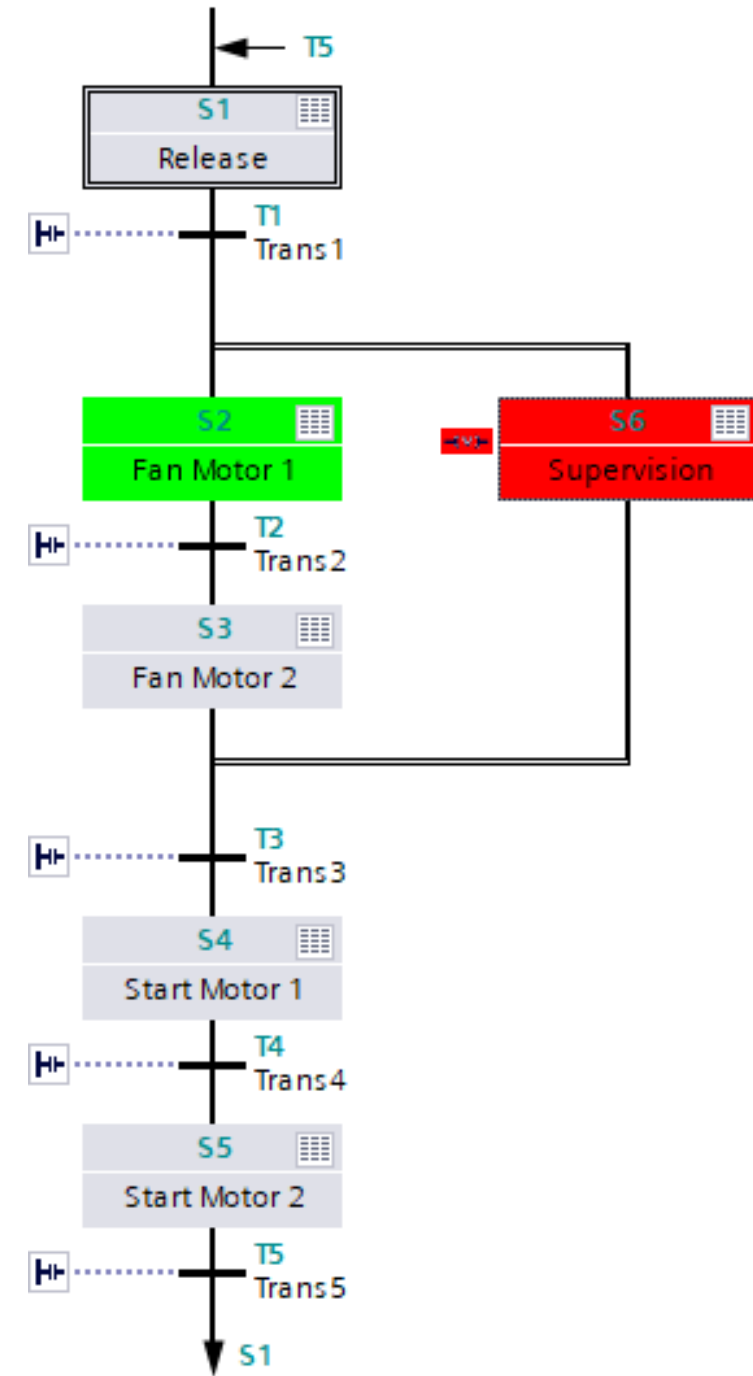
Een S7-GRAPH toestandsdiagram bevat een sequentie

Een sequentie bestaat uit:

- Toestanden met acties
- Overgangscondities met condities

Een sequentie kan bevatten:

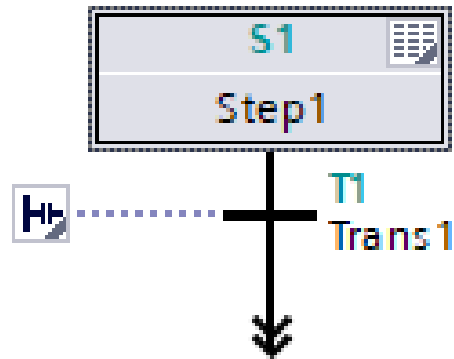
- Vertakkingen
- Simultane vertakkingen
- Lussen
- Sequentie-einde



Beginstap

One small step...

In S7-GRAPH wordt een toestand een stap (step) genoemd. Er is altijd één beginstap (initial step), waar de sequentie begint na een reset. Deze is te herkennen aan de dubbele ring.



*Noot: het is mogelijk om géén initial step in een S7-GRAPH te hebben; dan wordt de sequentie niet gestart!
Het is ook mogelijk om meerdere initial steps te hebben in één sequentie, dat levert foutmeldingen op.*

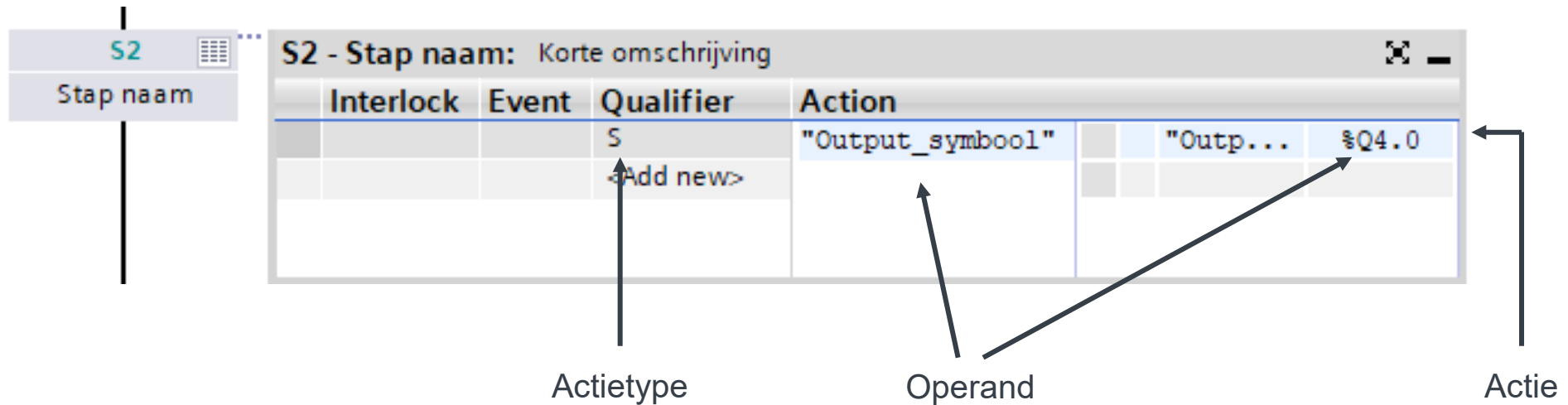
Stappen

Met acties

Een stap heeft een nummer, een naam en een korte omschrijving.

Nummer en naam moeten uniek zijn.

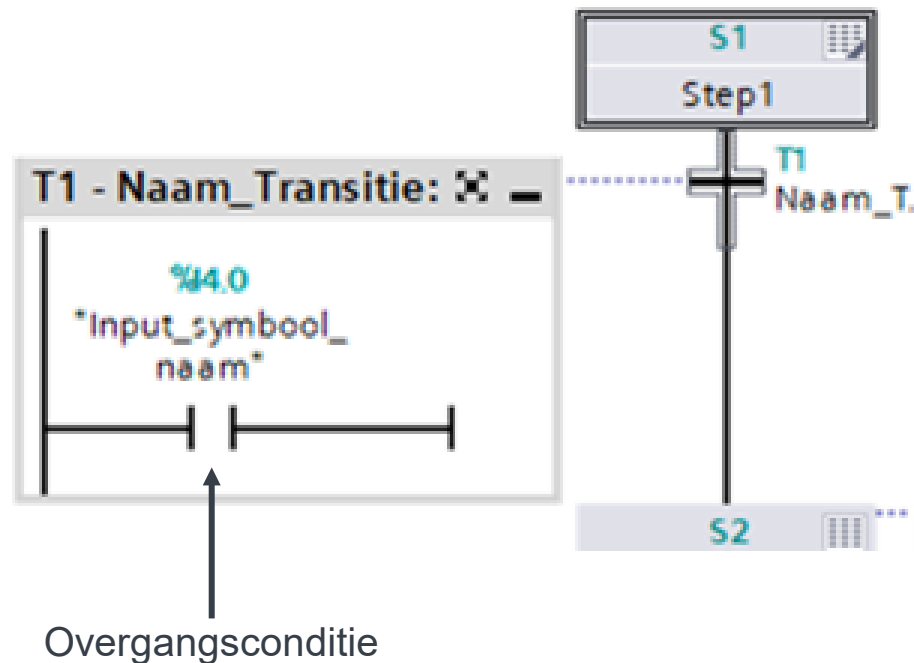
Elke stap bevat een lijst met acties (deze lijst mag ook leeg zijn) .



Overgangen

Met condities

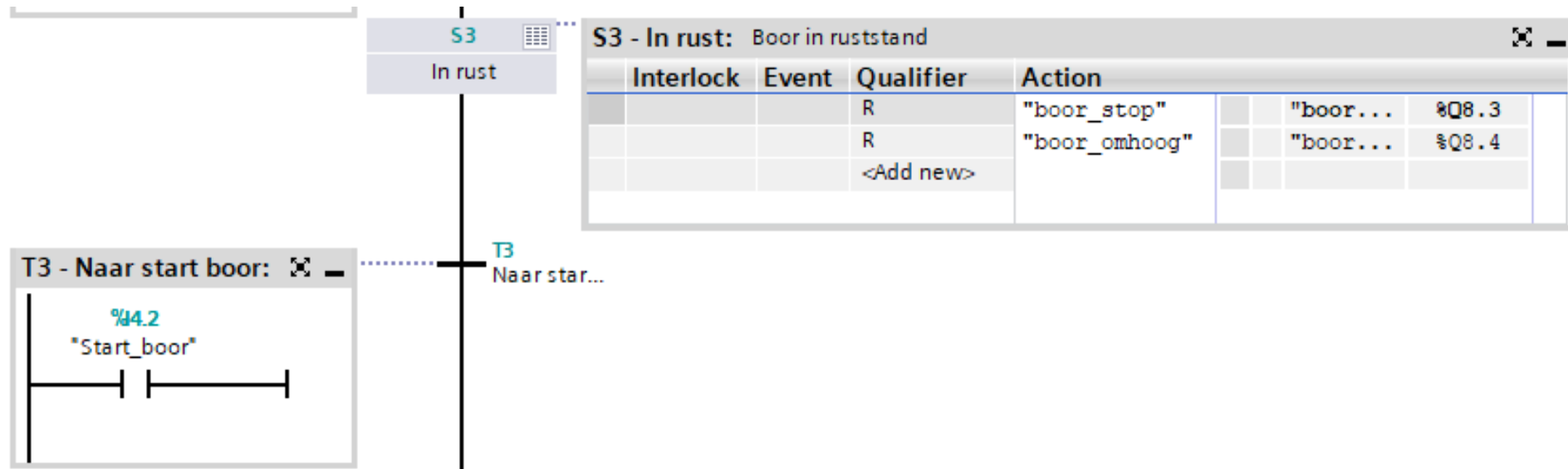
Een overgang (transition) heeft een nummer, een naam en een overgangsconditie. Nummer en naam moeten uniek zijn.



De overgangsconditie kan in LAD of FBD gespecificeerd worden.

Stap en overgang

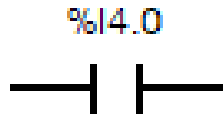
Een stap **moet** minimaal één overgang hebben.



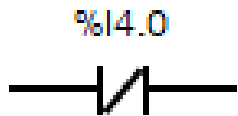
Overgangscondities in LAD (1)

Standaard ladder (LAD) onderdelen kunnen worden gebruikt om overgangscondities mee te maken.

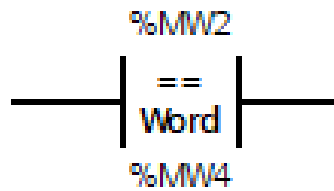
De volgende onderdelen kunnen dus (onder andere) worden gebruikt:



Maakcontact, sluit als signaal 1 is.



Verbreekcontact, sluit als signaal 0 is.



Vergelijking: sluit als het resultaat van de vergelijking waar is.

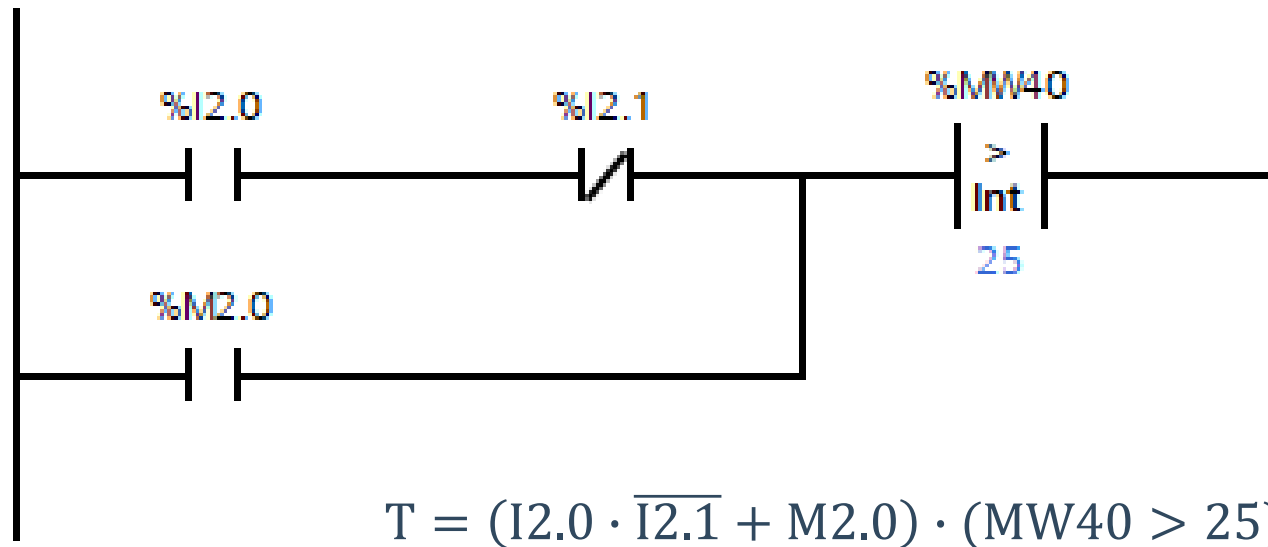
In dit voorbeeld wordt de inhoud van de twee aangegeven adressen vergeleken.

Overgangscondities in LAD (2)

Er wordt naar een volgende stap gesprongen als de uitkomst van het laddercircuit waar is.

Voorbeeld:

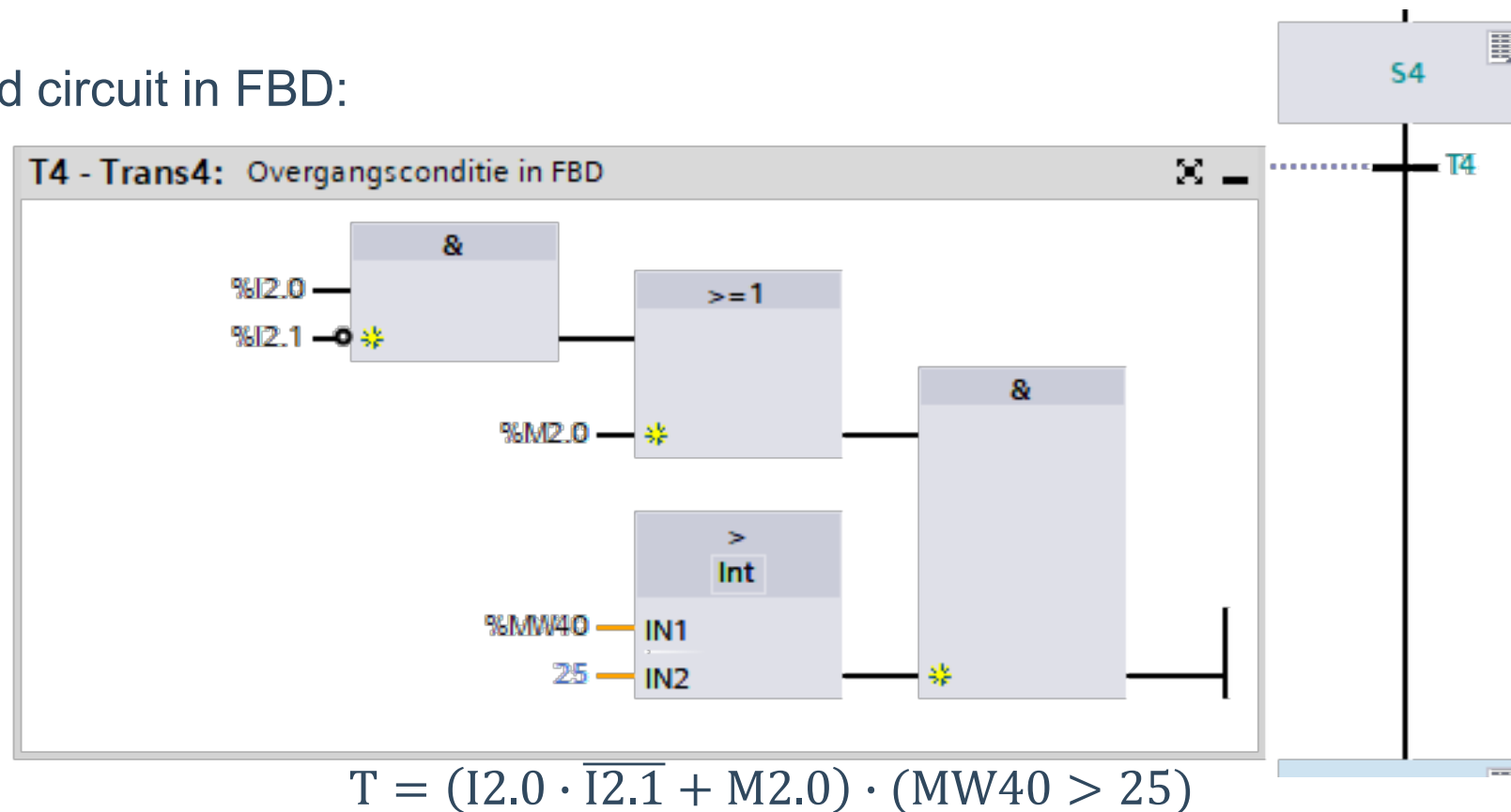
- Conditie is waar als $\%I2.0 = 1$ en $\%I2.1 = 0$ of $\%M2.0 = 1$ en $\%MW40 > 25$:



Overgangscondities in FBD

Overgangscondities kunnen ook in FBD beschreven worden.

Voorgaand circuit in FBD:



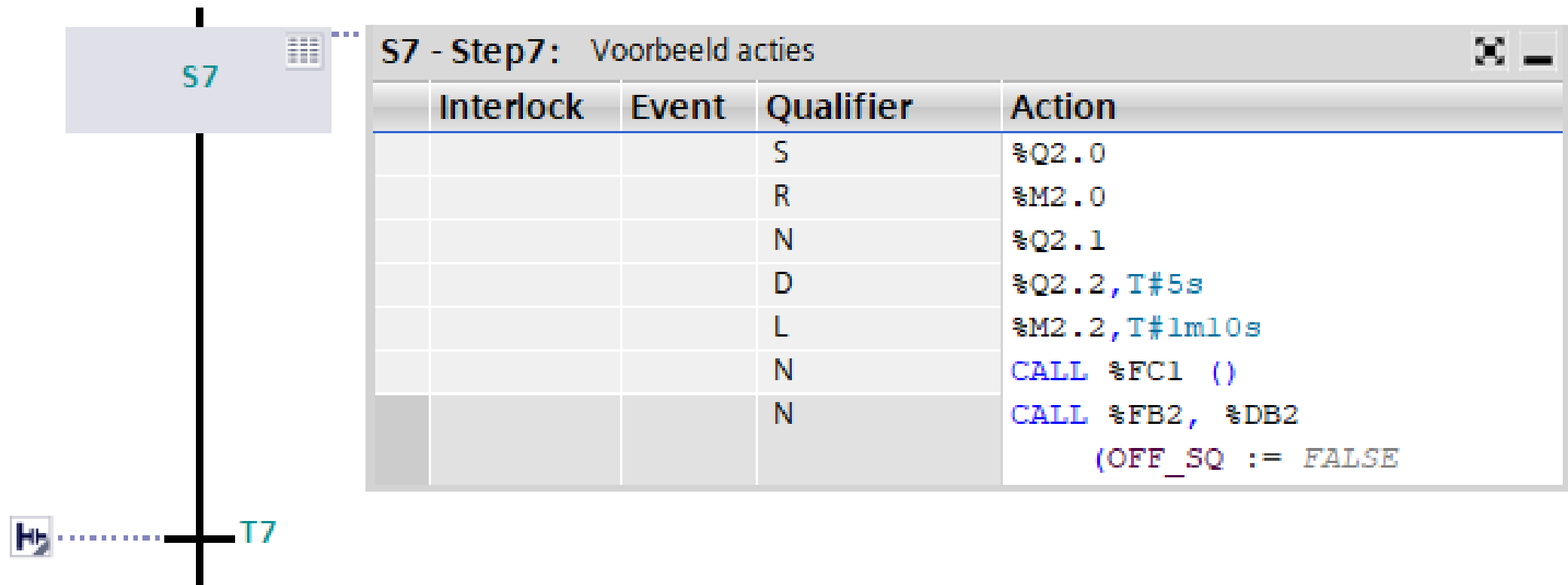
Acties

De volgende acties zijn mogelijk:

S	Set: Zet op 1.
R	Reset: Zet op 0.
N	Non-holding: Zolang de stap actief is wordt op 1 gezet.
D	Delay: 1 een bepaalde tijd nadat de stap actief is geworden, 0 nadat de stap niet (meer) actief is.
L	Limited pulse: Als de stap actief is 1 voor een bepaalde tijd. Wordt 0 als de stap niet (meer) actief is.
CALL	Zolang de stap actief is wordt een FC, FB, SFC of SFB aangeroepen.

Acties

Hieronder een voorbeeld. Bij Delay en Limited pulse moet een tijd worden opgegeven.

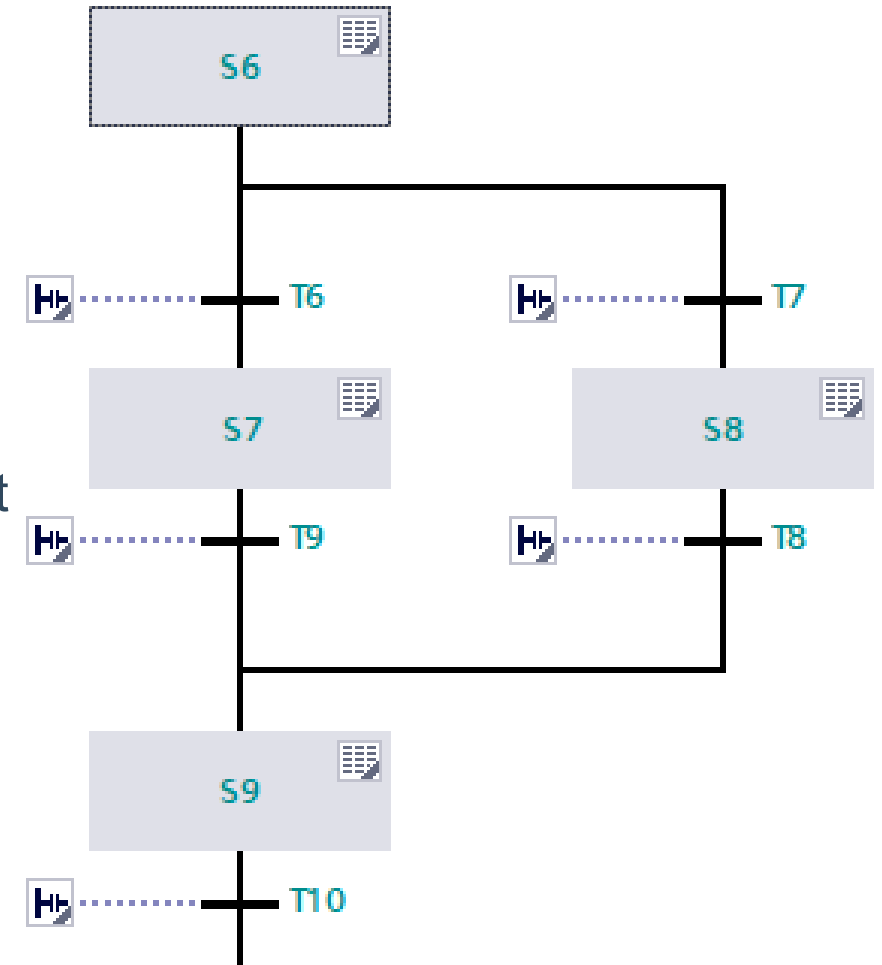


Vertakking

Alternative branch

Met een vertakking (alternative branch) is een beslissing te programmeren.

Transities worden van links naar rechts geëvalueerd, T6 gaat voor T7, ook als T6 en T7 beide waar zijn.



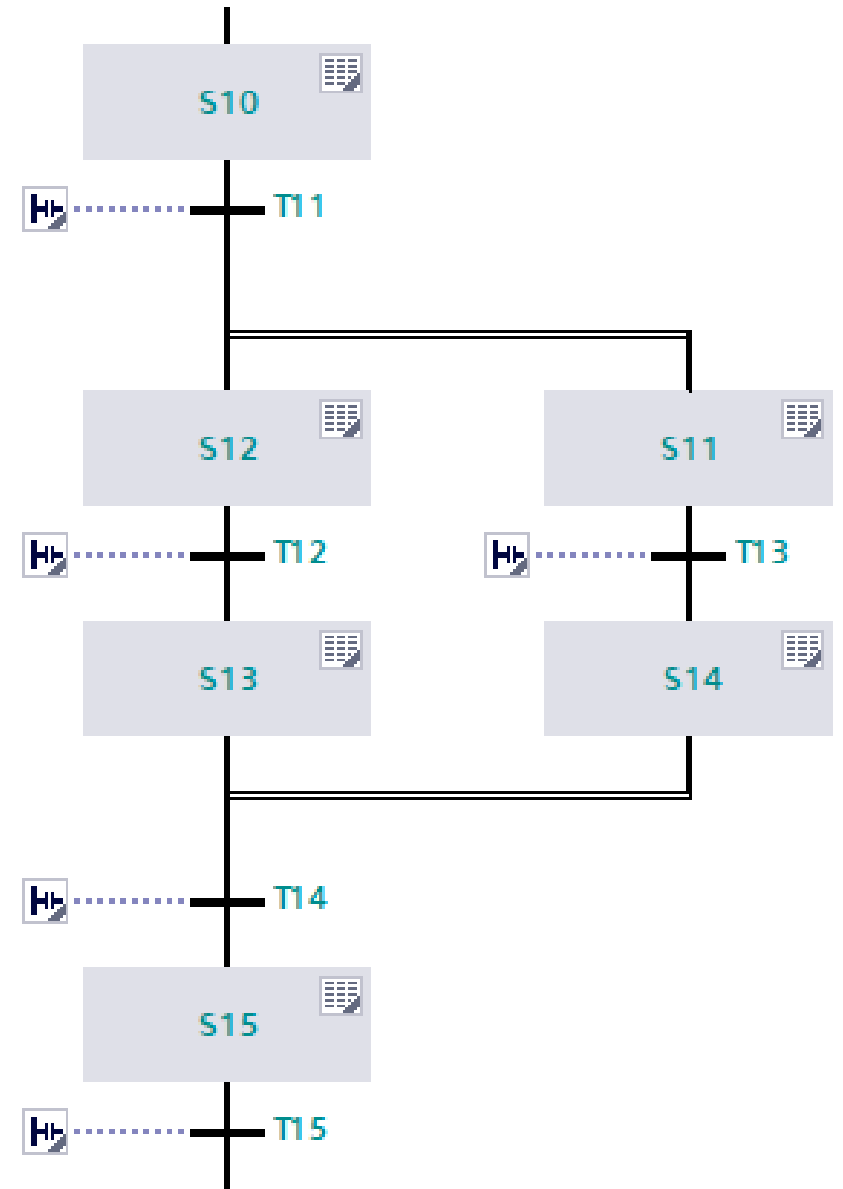
Parallele vertakking (1)

Simultaneous branch

Bij een parallelle vertakking (simultaneous branch) worden twee of meer takken parallel (en dus onafhankelijk van elkaar) uitgevoerd.

Er zijn meerdere stappen tegelijkertijd actief.

De stap na het samenkomen van de takken wordt pas uitgevoerd als beide takken afgewerkt zijn.

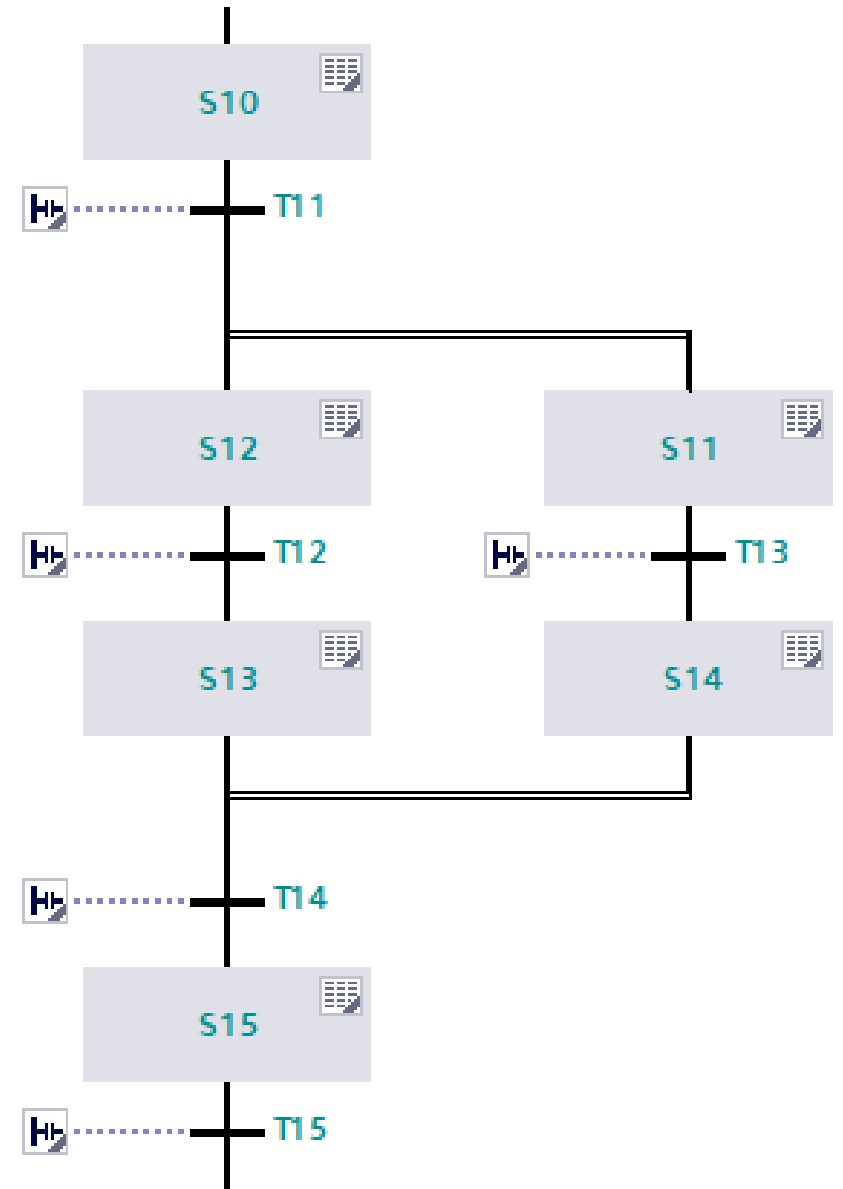


Parallele vertakking (2)

Simultaneous branch

Meerdere sequenties in een S7-GRAPH programma kunnen dus parallel (simultaneous) worden uitgevoerd.

Let op: de volgorde van de interne uitvoer van de sequenties is niet vastgelegd. Let hierbij op met gebruik van gemeenschappelijke geheugenplaatsen.



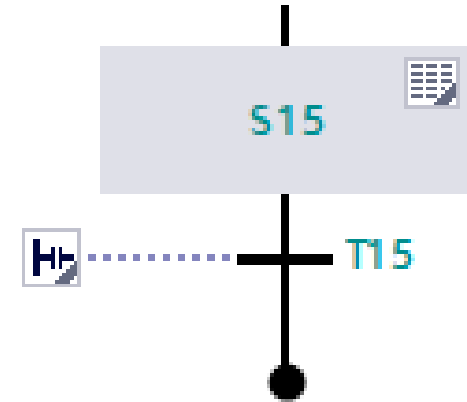
Sequentie-einde

stop

Een sequentie-einde (branch stop) zorgt ervoor dat een lineaire sequentie stopt.

Als de stop zich in een vertakking bevindt wordt de (hele) sequentie gestopt.

Als de stop zich in een parallelle vertakking bevindt wordt alleen die tak gestopt. De rest van de sequentie gaat verder.



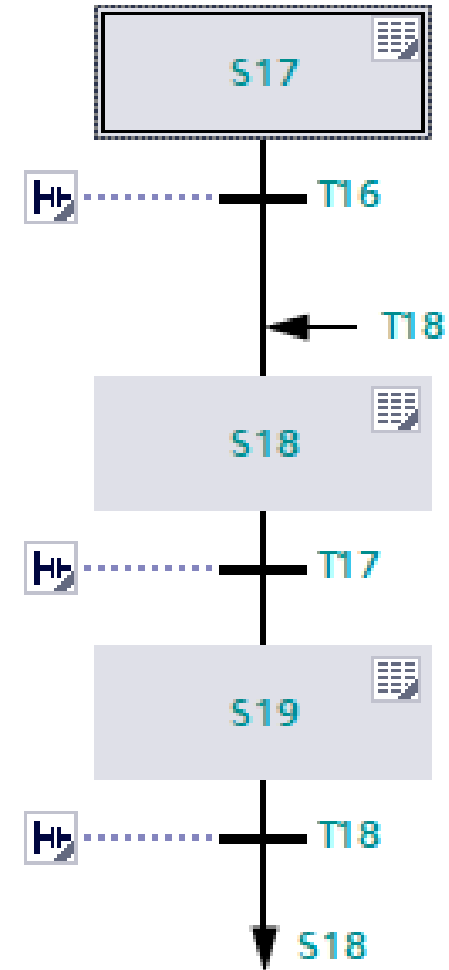
Springen

jump

Het is mogelijk om te springen (jump).

Hierdoor is het mogelijk om lussen te programmeren.

In het voorbeeld wordt na transitie 18 gesprongen naar stap 18.

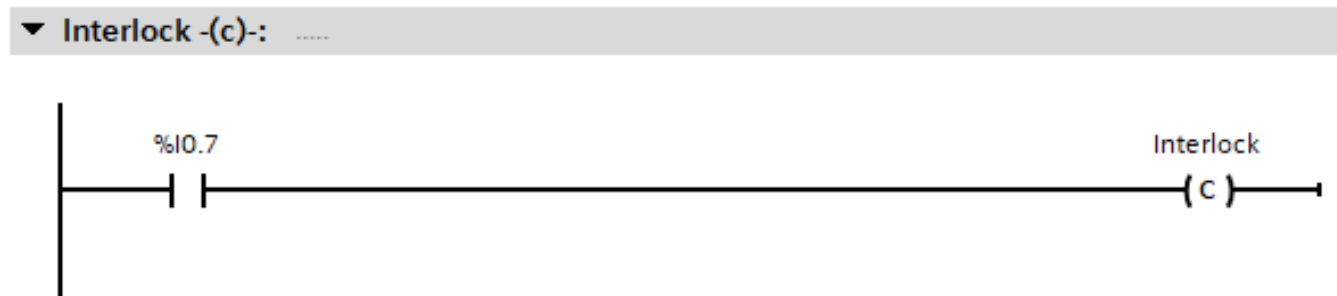


Interlock (1)



Met een interlock kan de werking van de acties tijdelijk worden opgeschort.
Het testen van de overgangsconditie gaat gewoon verder.

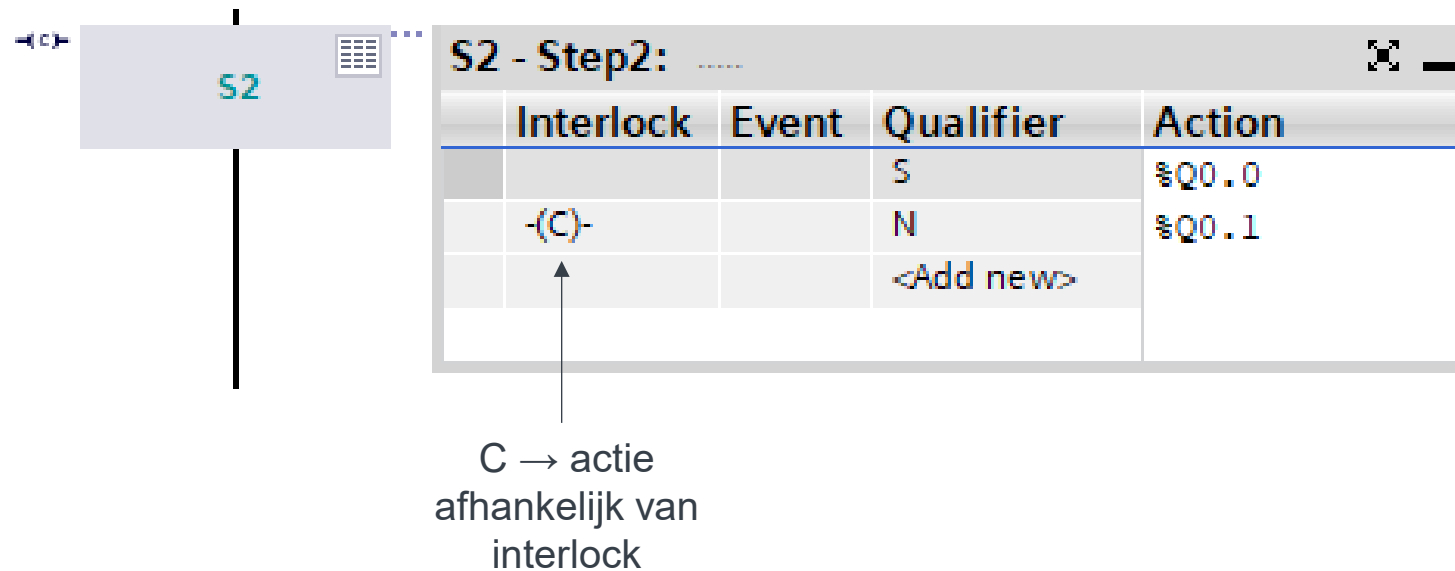
Een interlock kan ingevoerd worden bij de stap details (dubbelklikken op stap):



Interlock (2)



Bij de acties kan een interlock worden toegepast:

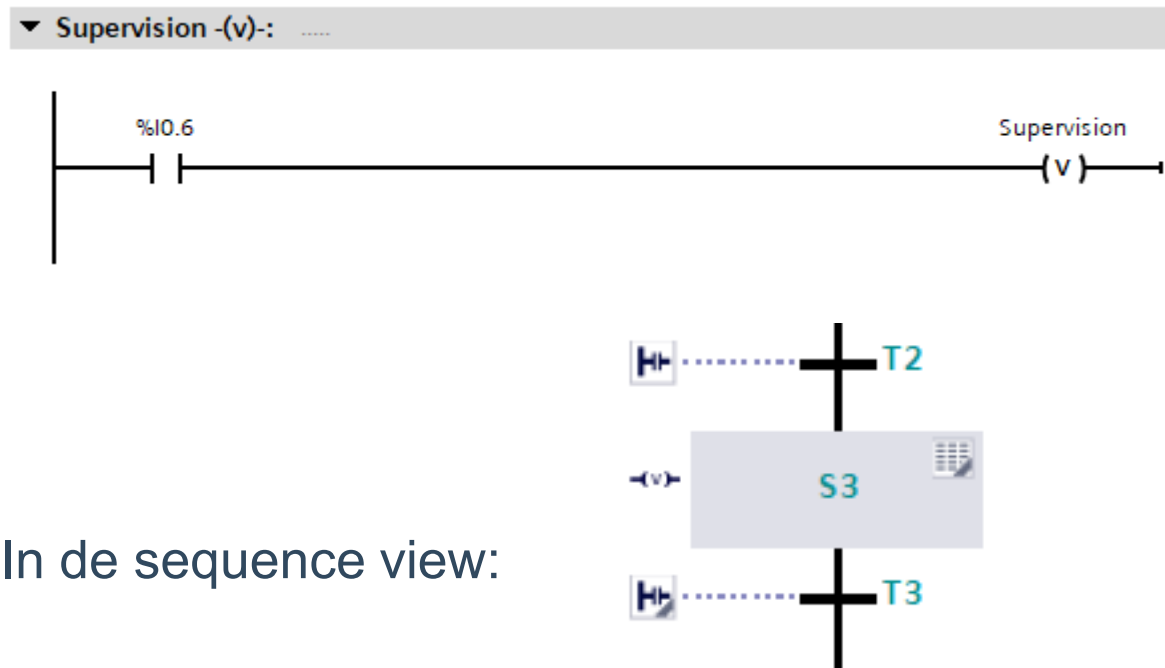


Als de conditie voor de interlock waar is, wordt de actie uitgevoerd.

Supervision (1)



Met een supervision kan het testen van de overgangsconditie worden opgeschort. De sequencer blijft in de huidige stap als de supervision-conditie waar is.



Supervision (2)



Als de supervision-conditie onwaar wordt, zal de sequencer in de huidige stap blijven, ook als de overgangsconditie waar is. Eerst moet namelijk een bevestiging gegeven worden.

Noot: Bij tabblad General -> Attributes -> Sequence Properties ->

“Acknowledgement required for supervision errors” kan er evt. voor worden gekozen om geen acknowledge te hoeven geven.

Permanente instructies (1)

Het is mogelijk om permanente instructies op te nemen in het S7-GRAPH programma. Dit zijn instructies die voor of na de sequentie-code worden geplaatst.

Deze instructies worden bij elke aanroep van de FB uitgevoerd voor of na de sequentie-code.

De instructies zijn in LAD of FBD.

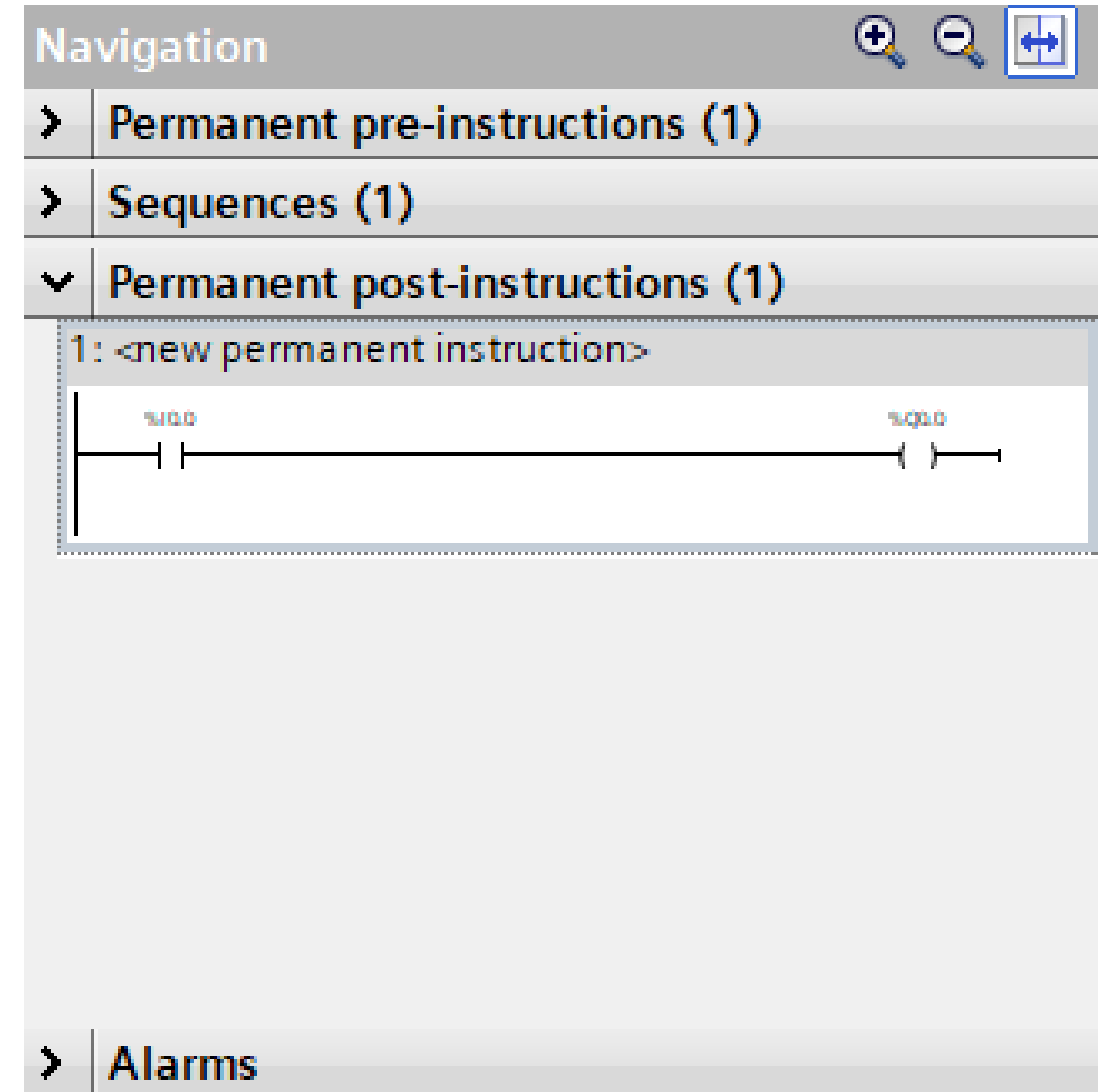
Hiermee kan je bijvoorbeeld signalen geschikt maken voor verwerking in de sequentie.

Zie ook Hs 6.11 uit:

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/1137630/s7-graph-v5-3-for-s7-300-400-programming-sequential-control-systems-?dti=0&lc=en-WW>

Permanente instructies (2)

Plaats van permanente instructies in
GRAPH editor:



GRAPH Timers (1)

Bij iedere stap worden twee timers gebruikt:

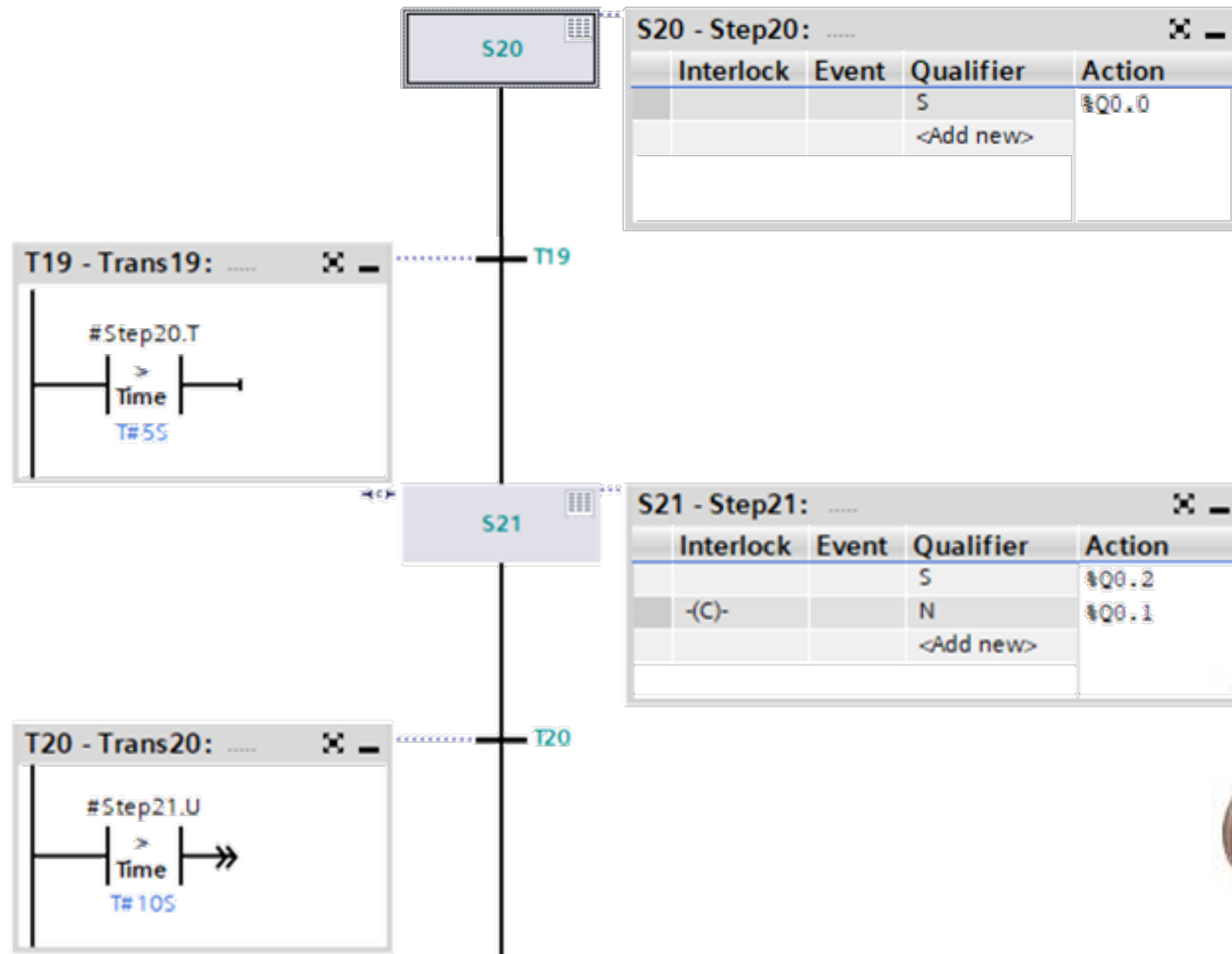
- Stap_naam.T: Geeft de tijd weer sinds de laatste activatie van de stap.
- Stap_naam.U: Geeft de tijd weer sinds de laatste activatie van de stap, maar dan zonder de tijd van een disturbance.

Er is sprake van een disturbance indien een interlock of een supervision actief is. *Let op: Dus als de interlock-conditie niet waar of de supervision-conditie waar is!*

Beide timers stoppen met tellen wanneer de stap verlaten wordt.



GRAPH Timers (2)



Event afhankelijke acties (1)

Een actie kan logisch gecombineerd worden met een event.

Een event kan zijn:

- Een verandering in de signaaltoestand van een stap
- Een interlock
- Een supervision
- Een bevestiging van een supervision (acknowledgement).

Noot: events zijn slechts één scan-cycle actief. Hierdoor kunnen D en L acties niet gecombineerd worden met een event.

Event afhankelijke acties (2)

S1: stap wordt actief

S0: stap wordt inactief

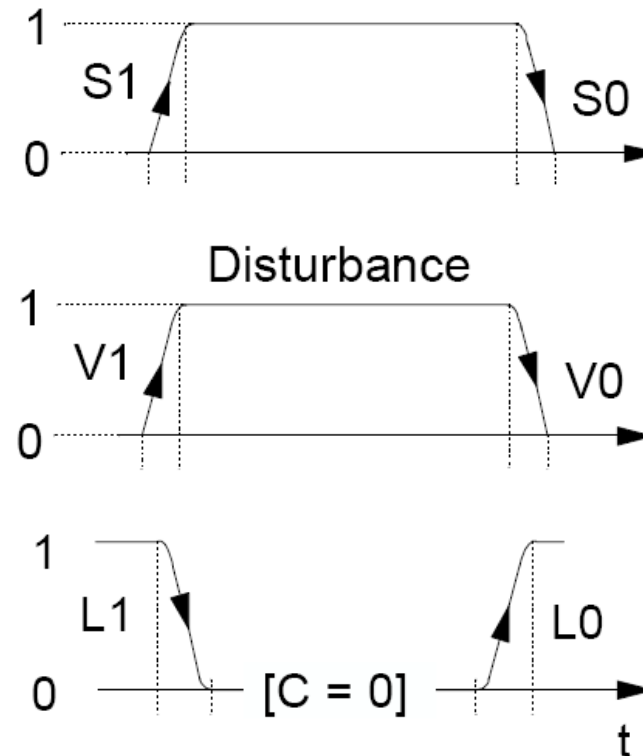
V1: Supervision fout wordt actief

V0: Supervision fout wordt opgeheven

L1: Interlock wordt inactief

L0: Interlock wordt actief

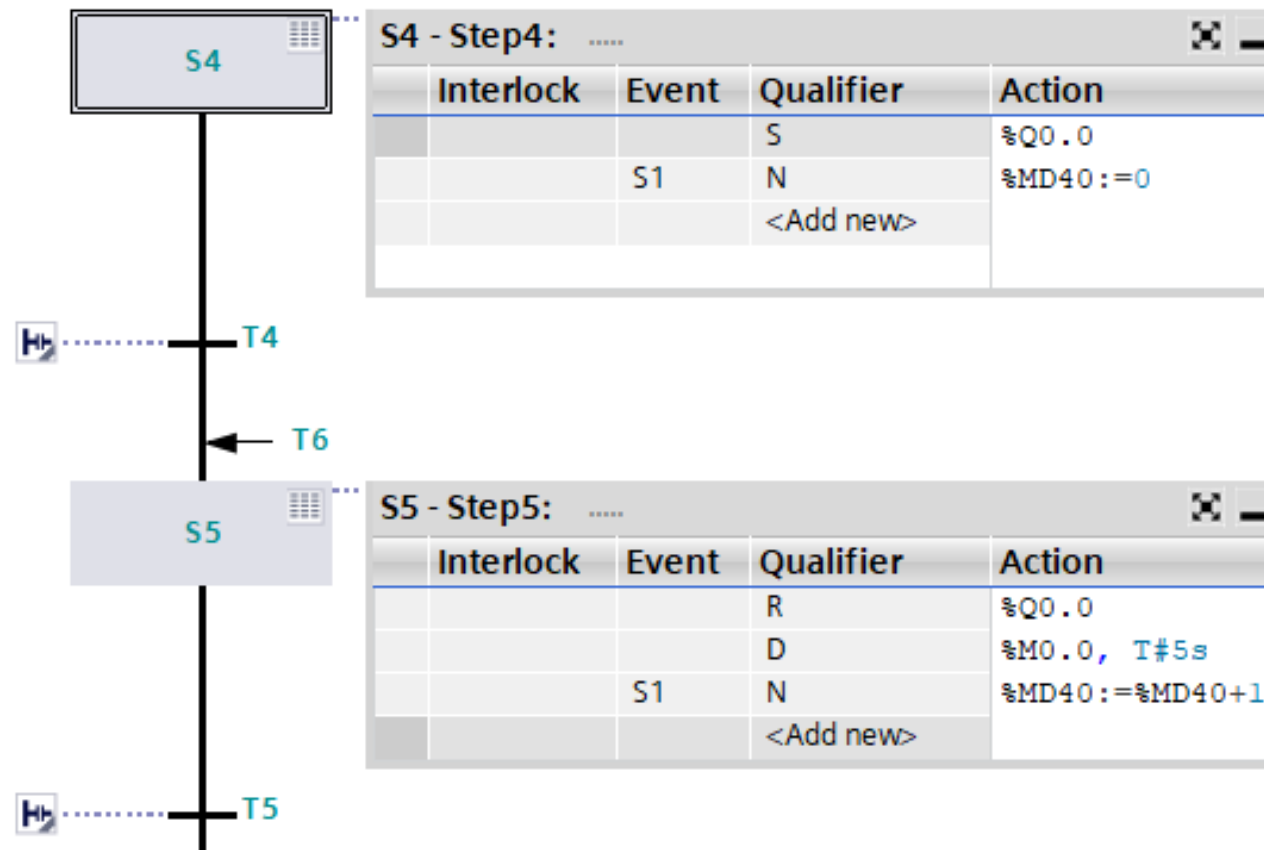
C: Interlockconditie



Event afhankelijke acties (3)

In S4 wordt MD40 eenmalig op 0 gezet.

Elke keer als S5 wordt geactiveerd, wordt MD40 eenmalig met 1 verhoogd.



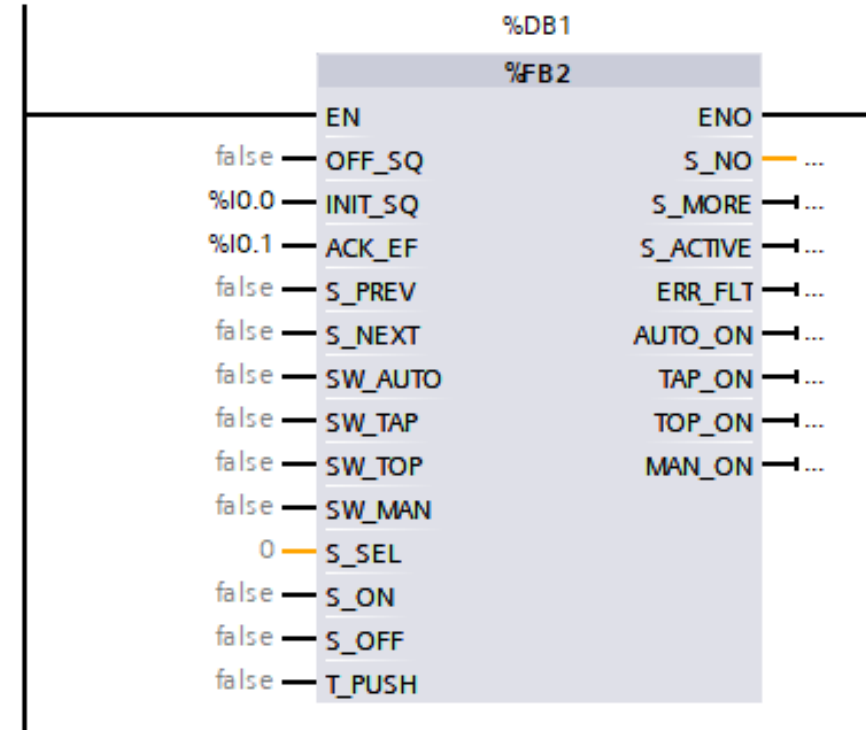
Aanroep S7-GRAPH

Een S7-GRAPH wordt geprogrammeerd in een FB (en dus gecombineerd met een instance DB).

Er kunnen een aantal parameters worden meegegeven en uitgelezen.

We bekijken er drie:

- INIT_SQ: een positieve flank op deze ingang reset de sequencer naar de initiële stap.
- ACK_EF: een positieve flank op deze ingang geeft een acknowlegde op een supervision.
- S_NO: het stapnummer van de nu actieve stap wordt hierop doorgegeven.



Zelfstudie

Huiswerk!

- Bekijk: Kennisclip over de *Tag Table* (6:26)
- Maak: Zelfstudietoets (drie vragen)
- Lees: Siemens Manual – Tia Portal – PLC Tags
- Lees: 16.1.1 t/m 16.1.3 uit: Siemens Manual – Tia Portal - SCL

Vragen?



Vandaag

Netwerken

Ladderdiagrammen (LAD)

Timers en Counters

Function Block Diagram (FBD)

Symbol table

S7-GRAPH

